

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CÂMPUS BIRIGUI

CAMILA ALBIERI MATTOS

PLATAFORMA PERSONALIZÁVEL PARA
CRIAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE
COLEÇÕES DIGITAIS

BIRIGUI

2025

1 MATERIAIS E MÉTODOS

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos, os recursos materiais e as ferramentas computacionais empregadas no desenvolvimento da plataforma proposta. A seleção das abordagens levou em consideração tanto a natureza exploratória do problema abordado — a carência de soluções que combinem organização de coleções pessoais com personalização aprofundada da interface — quanto os objetivos práticos deste trabalho, voltados à construção de um protótipo funcional.

1.0.1 Pesquisa Bibliográfica

A construção do referencial teórico deste trabalho apoiou-se na revisão de literatura, recurso metodológico que, conforme (FONTELLES et al., 2009), abrange a análise de materiais previamente publicados em diversos suportes, incluindo livros, periódicos científicos, teses, documentos eletrônicos e demais fontes de conhecimento consolidado. Essa fundamentação é essencial para situar a pesquisa no estado da arte e identificar lacunas que justifiquem a proposta desenvolvida.

O processo de revisão foi conduzido em três momentos. No primeiro, delimitaram-se os eixos temáticos que sustentam o trabalho, a saber: engenharia de requisitos, modelagem conceitual com UML, padrões arquiteturais para aplicações *web*, frameworks de desenvolvimento *frontend* e *backend*, persistência relacional e princípios de usabilidade em interfaces personalizáveis. A escolha desses eixos refletiu as decisões técnicas que precisariam ser tomadas ao longo do projeto.

No segundo momento, procedeu-se à busca de materiais, utilizando-se como bases primárias o Google Scholar e o Portal de Periódicos da CAPES, este último acessado via sistema CAFE. Complementarmente, foram realizadas consultas em documentações oficiais de frameworks e em publicações de conferências da área de engenharia de *software*. Privilegiaram-se produções dos últimos anos, sem, contudo, excluir obras seminais como as de (SOMMERVILLE, 2011), (PRESSMAN; MAXIM, 2016) e (LARMAN, 2007), cuja relevância para os temas tratados permanece

indiscutível.

No terceiro momento, os materiais coletados passaram por triagem a partir da leitura dos resumos, seguida de leitura integral dos trabalhos considerados pertinentes. As informações extraídas foram organizadas em sínteses temáticas, revisadas em duas rodadas para assegurar precisão nas citações e consistência na argumentação desenvolvida ao longo do texto.

1.0.2 Pesquisa Aplicada

O trabalho adota também a perspectiva da pesquisa aplicada, caracterizada por (GERHARDT; SILVEIRA, 2009) como aquela cujo propósito é gerar conhecimento voltado à resolução de problemas concretos. No contexto desta pesquisa, tal abordagem materializa-se na transposição dos fundamentos teóricos levantados para decisões concretas de projeto e implementação do sistema.

Dessa articulação resultam três contribuições práticas principais: a especificação de requisitos fundamentada em (SOMMERVILLE, 2011) e (PRESSMAN; MAXIM, 2016); a elaboração do modelo conceitual baseada na abordagem de (LARMAN, 2007); e a definição da arquitetura do sistema em camadas, inspirada em (FOWLER, 2002), com comunicação entre *frontend* e *backend* pautada pelo estilo REST (FIELDING, 2000).

1.1 Materiais

1.1.1 Equipamentos

O desenvolvimento foi conduzido em um computador pessoal cuja configuração atende aos requisitos de execução simultânea do ambiente de desenvolvimento, do contêiner de banco de dados, do servidor de aplicação e dos navegadores utilizados para validação da interface. O Quadro 1 sintetiza as especificações do equipamento.

Quadro 1 – Configuração do equipamento utilizado no desenvolvimento

Componente	Especificação
Processador	AMD Ryzen 5 5500 (6 núcleos, 12 <i>threads</i> , 3,6 GHz, <i>turbo</i> de 4,2 GHz)
Placa-mãe	MSI A520M-A PRO (soquete AM4, <i>chipset</i> AMD A520, M-ATX)
Memória RAM	16 GB DDR4 (2×8 GB Kingston Fury Beast, 3200 MHz, CL16)
Placa de vídeo	ASRock Radeon RX 6600 Challenger D (8 GB GDDR6, 128-bit)
Armazenamento	SSD Kingston NV3 de 1 TB (M.2 2280, PCIe NVMe)
Gabinete	Aigo Darkflash E330M (<i>mid-tower</i> , lateral de vidro)
Sistema operacional	Windows 11

Fonte: Elaborada pelo autor

1.1.2 Softwares

As ferramentas de *software* empregadas neste trabalho foram escolhidas considerando três critérios: aderência técnica ao escopo do projeto, disponibilidade gratuita ou licenciamento de código aberto, e existência de documentação consolidada que facilitasse a curva de aprendizado. As subseções a seguir descrevem cada uma delas, contextualizando seu uso específico na construção da plataforma proposta.

1.2 Ferramentas Utilizadas

1.2.1 Visual Studio Code

O Visual Studio Code (VS Code) é um editor de código multiplataforma mantido pela Microsoft e distribuído gratuitamente. Sua arquitetura baseada em extensões permite estender suas capacidades para atender a diferentes ecossistemas de desenvolvimento, aproximando-o da funcionalidade de um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) tradicional, porém com consumo de recursos mais enxuto.

Neste trabalho, a ferramenta concentrou três frentes distintas de uso: a edição

do código *backend* em TypeScript, a edição do código *frontend* em React/Next.js e a escrita do presente documento em LaTeX, viabilizada pela extensão *LaTeX Workshop*. A centralização dessas atividades em um único editor simplificou o fluxo de trabalho e reduziu o tempo dedicado a alternância entre ambientes.

1.2.2 Node.js e NestJS

O ecossistema Node.js consiste em um ambiente de execução JavaScript construído sobre o motor V8 do Chrome, que habilita a execução desta linguagem fora do navegador, particularmente em contextos de servidor. Por cima dele, o NestJS oferece um *framework* opinativo inspirado em conceitos do Angular, organizando a aplicação em módulos coesos compostos por *controllers*, *providers* e *services*. Essa organização modular alinha-se aos preceitos de separação de responsabilidades defendidos por (FOWLER, 2002).

No sistema proposto, essa dupla compõe a camada responsável pela lógica de negócio. Suas principais atribuições incluem a autenticação de usuários e emissão de *tokens* de sessão, o processamento das operações sobre categorias, coleções, itens, layouts e elementos visuais, a aplicação das regras de privacidade configuradas no nível das coleções, o gerenciamento dos vínculos sociais (amizades e acompanhamentos) e o disparo de notificações decorrentes dessas interações.

1.2.3 PostgreSQL e Docker

O PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados relacional maduro, de código aberto, reconhecido por sua fidelidade ao padrão SQL e por seu suporte robusto a transações. Sua integração com aplicações Node.js é bem consolidada no mercado, o que pesou em sua escolha como camada de persistência deste projeto.

A modelagem do banco espelha a organização do modelo de domínio, contemplando as entidades de usuários, categorias, coleções, itens, *layouts* e elementos, bem como estruturas para armazenar os valores e ajustes visuais aplicáveis às fichas dos itens. Estruturas relacionadas à dimensão social (solicitações de amizade, acom-

panhamento de coleções, eventos de atualização e notificações) e às preferências visuais globais também residem nessa camada.

A instalação do PostgreSQL foi realizada por meio do Docker, plataforma que abstrai o processo de provisionamento da instância em um contêiner isolado. Essa decisão trouxe dois benefícios imediatos: a reprodutibilidade do ambiente entre máquinas distintas e a facilidade de resetar a base durante os ciclos de teste, sem comprometer o sistema operacional hospedeiro.

1.2.4 DBeaver

O DBeaver é um cliente gráfico multiplataforma voltado à administração de bancos de dados relacionais, compatível com os principais SGBDs disponíveis no mercado, entre eles o PostgreSQL. Por meio de sua interface visual, a ferramenta permite inspecionar estruturas, executar consultas SQL diretamente no banco e exportar resultados em diferentes formatos.

Ao longo do desenvolvimento, o DBeaver complementou o fluxo de trabalho ao oferecer uma alternativa visual ao terminal interativo do PostgreSQL. Foi particularmente útil para verificar a integridade das associações entre entidades — por exemplo, confirmar que um item estava vinculado à coleção correta e utilizava os elementos definidos pelo layout aplicável — e para explorar os dados inseridos durante as sessões de teste manual.

1.2.5 Next.js

O Next.js é um *framework* mantido pela Vercel, construído sobre a biblioteca React, que estende as capacidades desta última ao oferecer roteamento baseado em arquivos, renderização no servidor, geração estática e rotas de API em uma mesma base de código. Esses recursos simplificam a construção de aplicações *web* modernas ao reduzir a quantidade de configuração manual necessária.

A camada de apresentação deste projeto foi inteiramente construída com Next.js. As telas contemplam o cadastro e autenticação de usuários, o *dashboard* que lista as categorias do usuário, a navegação entre categorias, coleções e itens, o editor visual de *layouts* (com funcionalidade de *drag-and-drop* de elementos), a exibição e

edição de fichas individuais de itens, o painel de personalização visual global, as telas de interações sociais e o *feed* de atualizações. A renderização dinâmica das fichas — que varia conforme os elementos configurados em cada *layout* — é um dos pontos em que as capacidades de composição do React foram mais intensamente exploradas.

1.2.6 Figma

O Figma é uma ferramenta colaborativa de *design* de interfaces executada diretamente no navegador, sem necessidade de instalação local. Seus recursos incluem a criação de componentes reutilizáveis, a definição de sistemas de *design* (tipografia, cores, espaçamentos) e a prototipação de fluxos interativos entre telas.

No presente trabalho, o Figma foi utilizado na fase de concepção visual da plataforma, antes da implementação efetiva. Essa etapa permitiu avaliar a disposição dos elementos, a hierarquia visual e a consistência entre telas, reduzindo a necessidade de refatorações estéticas posteriores no código. Foram prototipadas, entre outras, as telas do *dashboard*, do editor de *layouts* e das fichas de itens em modo de leitura e de edição.

1.2.7 Astah Community

O Astah Community, desenvolvido pela empresa japonesa Change Vision, é uma ferramenta voltada à modelagem UML que disponibiliza, em sua versão gratuita para uso acadêmico, recursos para a construção dos principais tipos de diagrama previstos pelo padrão.

Sua utilização neste trabalho concentrou-se na produção dos artefatos de análise e projeto: o diagrama de casos de uso, que formaliza as interações dos atores com o sistema; o modelo de domínio, que evidencia as classes conceituais e suas associações; e os diagramas de classes derivados. A organização dos diagramas em pacotes, facilitada pelo Astah, foi especialmente útil para representar visualmente os seis agrupamentos conceituais do modelo de domínio deste projeto (Usuário, Coleções, Editor de Layout, Interação Social, Notificações e Aparência).

1.3 Métodos de Desenvolvimento

1.3.1 Elicitação e especificação de requisitos

A primeira etapa metodológica consistiu em identificar, analisar e especificar as funcionalidades que a plataforma precisaria oferecer aos seus usuários. Adotou-se para isso a classificação tradicional proposta por (SOMMERVILLE, 2011), que distingue requisitos funcionais — descrições do que o sistema deve fazer — de requisitos não funcionais, que tratam de propriedades como desempenho, segurança e usabilidade.

O levantamento partiu da análise crítica de limitações observadas em plataformas já existentes para gerenciamento de coleções pessoais, especialmente sua rigidez quanto à estrutura de dados e à aparência das fichas. Essa reflexão orientou a formulação de requisitos que valorizassem a autonomia do usuário sobre a organização e a apresentação de seu acervo. Cada requisito funcional foi descrito segundo um formato padronizado contendo ação, objeto, atributos, exemplos e restrições, com o verbo *gerenciar* adotado de forma recorrente para representar operações CRUD (cadastrar, editar e excluir). A relação completa dos requisitos é apresentada no Capítulo 3.

1.3.2 Modelagem conceitual

A partir dos requisitos elicitados, procedeu-se à modelagem conceitual do sistema, etapa na qual as entidades do mundo real relevantes ao domínio são representadas, juntamente com seus atributos e relações. Tomou-se como base a proposta de (LARMAN, 2007), para quem o modelo de domínio é uma ferramenta visual que evidencia os conceitos significativos antes de qualquer decisão de implementação.

Diante da quantidade de entidades identificadas, adotou-se a organização do diagrama em seis pacotes conceituais — Usuário, Coleções, Editor de Layout, Interação Social, Notificação e Aparência. Esse agrupamento, além de reduzir a sobrecarga visual do diagrama, evidencia a separação de responsabilidades que seria posteriormente materializada na estrutura modular do *backend* implementado

com NestJS.

1.3.3 Definição arquitetural

A arquitetura do sistema seguiu o modelo em camadas descrito por (FOWLER, 2002), com separação clara entre apresentação, lógica de negócio e persistência. A camada de apresentação é implementada em Next.js e comunica-se com o *backend* em NestJS por meio de uma API baseada no estilo REST (FIELDING, 2000), enquanto este último acessa o PostgreSQL por meio de um ORM que mapeia objetos para tabelas relacionais.

Essa separação em camadas foi uma decisão consciente para permitir que cada responsabilidade fosse testada e evoluída de forma independente. A adoção do estilo REST, por sua vez, ofereceu um vocabulário padronizado para a API (métodos HTTP, códigos de *status* e representações em JSON) que facilita tanto a documentação quanto eventuais evoluções futuras.

1.3.4 Prototipação

Antes da codificação, as telas centrais do sistema foram prototipadas no Figma, o que permitiu antecipar discussões sobre disposição de elementos, nomenclatura de botões e organização de conteúdo em cada tela. Particular atenção foi dada ao editor de *layouts*, já que a qualidade da interação com essa tela influencia diretamente a percepção que o usuário terá sobre a personalização oferecida pela plataforma.

A prototipação também serviu para definir o sistema de *design* de base, incluindo paleta de cores, tipografia e componentes reutilizáveis, que posteriormente orientaram a implementação visual em React.

1.3.5 Implementação

A codificação foi conduzida de forma iterativa e incremental, da camada de persistência em direção à interface. Iniciou-se pela modelagem do esquema do banco, estabelecendo as tabelas e relacionamentos derivados do modelo concei-

tual. Em seguida, foi implementada a camada de lógica de negócio, organizada em módulos NestJS que correspondem aos pacotes do modelo de domínio. Por fim, foi desenvolvida a camada de apresentação em Next.js, consumindo as APIs disponibilizadas pelo *backend*.

A escolha pela ordem *backend-para-frontend* decorre do fato de que as telas dependem dos dados e regras já disponíveis na API. Durante toda a implementação, ajustes pontuais nos requisitos ou na modelagem foram feitos quando dificuldades práticas apontavam para oportunidades de refinamento.

1.3.6 Gestão do projeto

O acompanhamento das atividades ao longo do desenvolvimento foi realizado por meio da ferramenta ClickUp, utilizando um modelo de organização baseado em quadros Kanban. As tarefas foram distribuídas em colunas que representam os estados do fluxo de trabalho, como: a fazer, em desenvolvimento, em teste, concluído e adiado, permitindo uma visualização clara do progresso das atividades.

Além disso, o planejamento do projeto foi estruturado em ciclos quinzenais, nos quais as tarefas eram definidas, priorizadas e acompanhadas ao longo de cada período. Essa abordagem possibilitou melhor controle do tempo, organização das entregas e adaptação contínua às necessidades do projeto.

1.3.7 Estratégia de Testes

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

Este capítulo apresenta uma visão panorâmica da plataforma proposta, descrevendo seu propósito, os perfis de usuários atendidos e as fronteiras que delimitam o escopo do desenvolvimento. A descrição aqui contida serve como base para o detalhamento técnico e a especificação de requisitos apresentados nos capítulos subsequentes.

2.1 Perspectiva do Produto

O produto consiste em uma plataforma web de gerenciamento e catalogação de acervos pessoais. O sistema surge como uma solução para o problema da rigidez em softwares de inventário tradicionais, que geralmente oferecem campos fixos que não se adaptam adequadamente a diferentes tipos de itens.

A perspectiva central do produto é a **flexibilidade estrutural**. Por meio de uma arquitetura baseada em elementos visuais reutilizáveis, o usuário deixa de ser apenas um consumidor de formulários prontos para se tornar o arquiteto de sua própria organização. O sistema permite que colecionadores de diferentes nichos (como livros, moedas ou jogos) utilizem a mesma plataforma, mas com experiências de preenchimento e visualização completamente distintas e adequadas a cada domínio.

2.2 Funções do Produto

As funcionalidades do sistema estão organizadas em quatro eixos principais que sustentam a proposta de valor da plataforma:

- **Organização Multinível:** Estruturação lógica dos dados em **Categorias** (agrupadores temáticos), **Coleções** (subdivisões onde os itens residem) e **Itens** (a unidade individual de conteúdo).

- **Customização Estrutural (Editor de Layout):** Motor que permite criar e editar modelos (*templates*) visuais. O usuário pode adicionar, reposicionar e redimensionar elementos como textos, imagens, ícones, classificações, datas e listas.
- **Interação Social:** Funcionalidades que permitem adicionar amigos, seguir coleções visíveis de outros usuários e visualizar atualizações de acervos em um *feed* cronológico.
- **Personalização Visual Global:** Controle sobre a estética da interface, permitindo a alteração de temas (claro e escuro), paletas de cores e fontes, garantindo que o ambiente digital reflita o estilo do colecionador.

2.3 Características dos Usuários

O produto foi concebido para atender a dois perfis principais de interação, identificados durante a fase de concepção:

1. **Usuário Organizador (Casual):** Utiliza a plataforma para manter listas simples de seus pertences. Prefere utilizar os *layouts* padrão fornecidos pelo sistema ou associados às coleções, focando na velocidade e praticidade do cadastro.
2. **Usuário Curador (Entusiasta):** Possui um envolvimento profundo com seus acervos. Este perfil dedica tempo ao **Editor de Layout** para criar fichas técnicas detalhadas e esteticamente personalizadas, buscando uma experiência de catalogação profissional.

2.4 Restrições Gerais

O desenvolvimento e a operação do sistema estão condicionados aos seguintes fatores limitadores:

- **Conectividade:** Por se tratar de uma aplicação *SaaS* (*Software as a Service*), o acesso aos dados e às funcionalidades sociais exige conexão estável com a internet.
- **Compatibilidade de Interface:** O sistema é otimizado para navegadores modernos que suportam tecnologias de renderização dinâmica. Embora seja responsivo, a experiência avançada do **Editor de Layout** é otimizada para dispositivos de médio e grande porte, como *tablets* e *desktops*.
- **Escopo de Mídia:** O armazenamento de arquivos (imagens e GIFs) está sujeito a limites de tamanho definidos para garantir a performance de carregamento e a viabilidade da infraestrutura do servidor.

2.5 Diferenciais do Produto

Diferente de planilhas eletrônicas ou aplicativos de listas estáticas, o grande diferencial desta plataforma é o **acoplamento entre dado e forma**. Enquanto outras ferramentas tratam o registro de um item como uma simples linha em uma tabela, este produto trata cada item como uma experiência visual única. O usuário define não apenas *o que* guardar, mas *como* aquela informação deve ser apresentada, proporcionando uma ferramenta de curadoria que evolui junto com a coleção.

3 ELICITAÇÃO DE REQUISITOS E ANÁLISE

A engenharia de requisitos é uma etapa fundamental no processo de desenvolvimento de software, sendo responsável por definir o que o sistema deve fazer e sob quais restrições ele deve operar (VALENTE, 2020). Segundo (SOMMERVILLE, 2011), essa disciplina engloba as atividades de descoberta, análise, documentação e validação dos requisitos, constituindo a base sobre a qual todo o projeto será construído. (PRESSMAN; MAXIM, 2016) complementam essa visão ao afirmar que a engenharia de requisitos envolve a coleta de informações sobre o sistema a ser desenvolvido, a análise do problema e a descrição, classificação e priorização dos requisitos identificados.

O processo de elicitação de requisitos, também chamado de levantamento ou descoberta de requisitos, consiste em reunir informações junto aos stakeholders para compreender suas necessidades e expectativas em relação ao sistema (SOMMERVILLE, 2011). Diversas técnicas podem ser empregadas nessa etapa, como entrevistas, questionários, workshops, prototipação e análise de cenários de uso (VALENTE, 2020)

Este capítulo apresenta os requisitos identificados para o sistema proposto, organizados em requisitos do usuário e requisitos do sistema, sendo estes últimos subdivididos em requisitos funcionais e não funcionais.

3.1 Requisitos do Usuário

Requisitos de usuário são declarações, em linguagem natural com diagramas, dos serviços que o sistema deverá fornecer aos seus usuários e das restrições com as quais ele deve operar (SOMMERVILLE, 2011). Pressman e Maxim (2016) destacam que um documento de requisitos de sistema precisa ser claro, consistente e completo, pois servirá de referência para desenvolvedores, gerentes de projeto e engenheiros

de testes ao longo de todo o ciclo de vida do software.

Antes de apresentar os requisitos propriamente ditos, é importante compreender três conceitos centrais que estruturam a forma como os dados do sistema se relacionam: **Element**, **Layout** e **Item**. Para facilitar o entendimento, vale partir de uma ferramenta já conhecida: editores visuais como o *Canva*. Neles, o usuário monta uma tela arrastando elementos — caixas de texto, imagens, formas, ícones — e ajustando livremente a posição e o tamanho de cada um. A plataforma proposta segue essa mesma ideia, mas com um diferencial: a tela montada não é uma arte isolada, e sim um **modelo** que pode ser reaproveitado por dezenas ou centenas de itens de uma coleção, cada um com seus próprios dados.

A partir dessa analogia, os conceitos podem ser entendidos assim: o **Element** é cada peça que o usuário arrasta para a tela (uma caixa de texto, uma imagem, uma classificação por estrelas); o **ElementType** é o conjunto fixo de tipos de elemento disponíveis no editor; o **Layout** é a tela montada, isto é, o conjunto de elementos (*Elements*) organizados visualmente, funcionando como um *modelo* reutilizável; e o **Item** é uma unidade concreta do acervo do usuário que adota esse modelo (por exemplo, o livro “Duna”). O conteúdo exibido pode estar diretamente nos elementos textuais, como em “Autor:” ou “Autor: Frank Herbert”, e o usuário pode separar rótulos e valores criando elementos independentes quando desejar.

Uma analogia complementar, mais próxima da estrutura de dados, é a de um **formulário visual reutilizável**. O *Layout* funciona como um formulário em branco, definindo quais elementos existem, sua posição e seu tamanho; os elementos são os campos ou objetos visuais em si; e o *Item* é a unidade que utiliza esse modelo dentro de uma coleção. Quando necessário, um item pode receber uma versão visual própria por meio de *override*, sem alterar o layout da coleção nem os demais itens.

Em termos práticos, considere um exemplo concreto. Suponha que o usuário crie um Layout chamado “*Card de Livro*” contendo quatro elementos: um de *Imagem* para a capa, um *campo de texto* para o autor, um elemento de *Classificação* de um a cinco estrelas e uma área de *Texto* para notas pessoais. Cada elemento possui posição e tamanho próprios dentro da área de edição do layout. Ao cadastrar o item “*Duna*”, o sistema gera os elementos visuais correspondentes para preenchimento e

leitura: para o elemento *Imagem*, a capa; para o *campo de texto*, o autor “*Frank Herbert*”; para o elemento *Classificação*, o valor 5; e para o elemento *Texto*, a nota “*Obra-prima do gênero*”. Desse modo, o Layout e seus elementos permanecem reutilizáveis por diferentes itens da coleção, enquanto cada item preserva sua própria ficha visual.

Essa separação traz três benefícios diretos para o projeto:

- (i) permite que o usuário reutilize o mesmo layout para múltiplos itens sem duplicação de estrutura;
- (ii) viabiliza que cada item preserve valores distintos, respeitando a individualidade de cada obra cadastrada; e
- (iii) permite modificações individuais em um item específico — por exemplo, adicionar um elemento extra apenas a um único livro — sem afetar o layout original nem os demais itens (RF-19).

O Quadro 2 apresenta, de forma resumida, a definição desses conceitos centrais.

Cabe esclarecer dois pontos sobre os tipos de elemento. Em primeiro lugar, o conjunto de tipos é **fixo** e definido por uma enumeração (*ElementType*), e não um cadastro gerido em tempo de execução. Essa decisão segue o modelo de editores visuais consolidados, como o Canva, nos quais os *tipos* de elemento (texto, imagem, formas, entre outros) fazem parte das capacidades nativas da ferramenta, enquanto o que o usuário cria livremente são *instâncias* desses tipos — isto é, quantos elementos quiser, arrastando, redimensionando e posicionando-os na tela. A eventual inclusão de um tipo inteiramente novo (por exemplo, vídeo incorporado) caracteriza uma evolução do próprio editor, e não um dado a ser cadastrado pelo usuário final.

Em segundo lugar, é importante distinguir os tipos *texto fixo* e *campo de texto*, que visualmente se assemelham, mas têm naturezas distintas. O **texto fixo** é um rótulo definido uma única vez no layout e idêntico em todos os itens que o utilizam (por exemplo, o rótulo “Autor:”). Já o **campo de texto** é um espaço cujo conteúdo varia de item para item e é preenchido pelo usuário ao editar cada item

Quadro 2 – Conceitos centrais do modelo de domínio

Conceito	Descrição
Element	Componente visual reutilizável utilizado para compor layouts, como textos, imagens, classificações, datas, listas, ícones, entre outros. Cada elemento possui tipo, posição, tamanho, conteúdo opcional e propriedades visuais próprias, como fonte, tamanho da fonte, peso, alinhamento, cor e cor de fundo.
ElementType	Conjunto fixo e predefinido de categorias de elemento que o usuário pode arrastar para o editor, à semelhança dos elementos básicos de ferramentas como o Canva. Compreende: texto fixo, campo de texto, imagem, gif, forma, ícone, classificação, data e lista. É representado por uma enumeração, pois constitui um conjunto estável que faz parte das capacidades do próprio editor.
Layout	Estrutura personalizada que define quais elementos compõem a ficha de um item e como eles se organizam visualmente. Funciona como um <i>template</i> reutilizável, associado a uma coleção; um mesmo layout pode ser reutilizado por diferentes coleções. Todos os itens de uma coleção compartilham o layout dela.
Item	Unidade individual de conteúdo cadastrada pelo usuário (por exemplo, um livro, filme ou jogo específico). Todo item pertence a uma coleção e adota, por padrão, o layout associado a essa coleção, podendo receber uma versão visual própria conforme RF-19.

Fonte: Elaborada pelo autor

(por exemplo, o valor “Rick Riordan”). Em termos de modelo, o texto fixo reside no Layout (compartilhado por todos os itens), ao passo que o valor de um campo de texto varia conforme a ficha do item. É essa separação que permite reaproveitar um mesmo layout em centenas de itens, cada qual com seus próprios valores.

3.1.1 Organização em Pacotes

Devido à quantidade de classes conceituais envolvidas, o modelo de domínio foi organizado em seis pacotes, de modo a agrupar entidades que compartilham propósito semântico e reduzir a complexidade visual do diagrama. Essa segmentação segue a recomendação de (LARMAN, 2007), segundo o qual o agrupamento de

classes em pacotes facilita a leitura do modelo, evidencia suas fronteiras conceituais e favorece o raciocínio modular sobre o sistema. Os pacotes adotados neste trabalho são:

- **Usuário** — concentra a entidade central da plataforma, responsável pelos dados de identificação e pelo vínculo com todas as demais entidades do sistema. Foi isolada em um pacote próprio por atuar como ponto de referência para os demais agrupamentos.
- **Coleções** — reúne as entidades que compõem a estrutura de organização do acervo em três níveis hierárquicos: Categoria, Coleção e Item. Inclui também a enumeração de privacidade. Representa o núcleo de domínio da aplicação, pois é nele que o usuário efetivamente cadastra e organiza seu conteúdo.
- **Editor de Layout** — agrupa as entidades responsáveis pela personalização visual das fichas de itens, incluindo Layout, Element e a enumeração ElementType, que define o conjunto fixo de tipos de elemento disponíveis no editor (texto fixo, campo de texto, imagem, gif, forma, ícone, classificação, data e lista). É este pacote que sustenta o diferencial de customização da plataforma.
- **Interação Social** — concentra as entidades ligadas aos vínculos entre usuários, como as solicitações de amizade (Amizade e StatusAmizade) e o acompanhamento de coleções de outros usuários (Seguir Coleção).
- **Notificações** — reúne as entidades responsáveis pelo registro e pela exibição de eventos relevantes ao usuário: a própria entidade Notificação, a enumeração TipoNotificacao, a entidade AtualizaçãoEvento e a enumeração TipoEvento. A separação deste pacote em relação ao de Interação Social reflete a distinção entre o vínculo social em si e o mecanismo de comunicação dessas ocorrências ao usuário, além de isolar a lógica de geração e exibição de notificações para facilitar futuras extensões do sistema.
- **Aparência** — reúne as entidades que definem a configuração visual global da interface, como paletas de cores, tipografia e seleção de tema claro ou escuro.

Essa organização reflete a separação de responsabilidades identificada durante a elicitação de requisitos: os requisitos de acesso e conta de usuário (RF-01 a

RF-05) relacionam-se à entidade central do pacote *Usuário*; as classes do pacote *Aparência* viabilizam a configuração visual global criada no cadastro e ajustável pelo usuário (RF-06 e RF-07); as do pacote *Coleções* sustentam os requisitos funcionais de gestão de conteúdo (RF-08 a RF-15); as do pacote *Editor de Layout* suportam os requisitos de personalização estrutural (RF-16 a RF-19); as do pacote *Interação Social* dão suporte às funcionalidades de rede entre usuários (RF-20 a RF-23); e as do pacote *Notificações* sustentam o mecanismo de comunicação de eventos do sistema ao usuário (RF-24).

A Figura 8 apresenta o modelo de domínio desenvolvido neste trabalho, evidenciando a organização em pacotes descrita acima, bem como as principais classes conceituais do sistema e as associações que estabelecem entre si.

3.2 Requisitos do Sistema

Sommerville (2011) afirma que os requisitos do sistema são tradicionalmente classificados em requisitos **funcionais**, que descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer, e requisitos **não funcionais**, que definem restrições de qualidade como desempenho, segurança e usabilidade. Eles constituem o núcleo da especificação do sistema, pois delimitam o escopo das funcionalidades a serem implementadas, e sua classificação permite uma organização sistemática das especificações, facilitando tanto o desenvolvimento quanto a validação do sistema.

Assim, esta seção apresenta os requisitos identificados neste trabalho, organizados nas subseções a seguir.

3.2.1 Requisitos Funcionais

Segundo Sommerville (2011), requisitos funcionais descrevem as funções ou serviços que o sistema deve fornecer, ou seja, o que o sistema deve fazer. Eles especificam as ações que o sistema deve ser capaz de executar em resposta a entradas específicas ou em determinadas condições.

Os atores que interagem com o sistema são: **Usuário**, que representa a pessoa cadastrada na plataforma e responsável por criar, editar e gerenciar suas

categorias, coleções, itens e interações sociais; e o **Sistema**, que atua de forma autônoma em funcionalidades como exibição de fichas de itens, envio de notificações, atualização do feed em tempo real e organização visual dos dados.

Para padronizar a especificação dos requisitos, adotou-se o verbo **gerenciar** como forma genérica de representar operações do tipo CRUD (cadastrar, editar e excluir), sempre que aplicável. Essa padronização reduz a repetição textual e torna a descrição dos requisitos mais objetiva.

Os requisitos funcionais estão organizados em seis grupos, apresentados de forma sequencial e seguindo uma ordem lógica de dependência entre funcionalidades, alinhada à jornada natural do usuário no sistema: iniciam pelo **Acesso ao Sistema** (cadastro, autenticação, recuperação e alteração de senha e gerenciamento de perfil); seguem para a **Aparência**, pois uma configuração visual padrão é criada no cadastro e pode ser modificada posteriormente; prosseguem com a **Coleção**, núcleo do sistema (categorias, coleções, privacidade, itens, suas fichas e formas de visualização); avançam para o **Editor de Layout** (criação de layouts, associação a coleções, compartilhamento entre usuários e personalização individual); contemplam a **Interação Social** (amizade, acompanhamento de coleções e visualização de perfis); e culminam na **Notificação**, mecanismo de comunicação de eventos ao usuário. Os quadros 3 a 7 apresentam a definição dos campos e das classificações utilizadas na especificação, e os requisitos funcionais identificados para este sistema estão apresentados nos Quadros 8 a 31.

Quadro 3 – Descrição dos Campos dos Requisitos Funcionais

Campo	Descrição
Código	Identificador único do requisito funcional (ex.: RF-01).
Grupo	Categoria à qual o requisito pertence, organizando funcionalidades semelhantes (ex.: Acesso ao Sistema, Coleção, etc.).
Descrição	Detalhamento do requisito estruturado em ação, objeto, atributos, exemplos e restrições.
Prioridade	Define o nível de importância do requisito (Essencial, Importante ou Desejável).
Operação	Classifica o tipo de operação (Entrada, Processamento ou Saída).
Ator	Entidade responsável pela execução ou interação (Usuário ou Sistema).

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 4 – Grupos de Requisitos Funcionais

Grupo	Descrição
Acesso ao Sistema	Cadastro, autenticação, recuperação e alteração de senha e gerenciamento do perfil do usuário.
Aparência	Configuração visual global da interface, incluindo tema, cores e tipografia.
Coleção	Gerenciamento de categorias, coleções, privacidade, itens e respectivas formas de visualização.
Editor de Layout	Criação, associação, compartilhamento e personalização de layouts e elementos.
Interação Social	Vínculos de amizade, acompanhamento de coleções e visualização de perfis de outros usuários.
Notificação	Geração, exibição e gerenciamento das notificações enviadas ao usuário.

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 5 – Classificação de Prioridade dos Requisitos

Prioridade	Descrição
Essencial	Requisito indispensável para o funcionamento do sistema.
Importante	Requisito necessário para o funcionamento adequado, mas não crítico.
Desejável	Requisito opcional, podendo ser implementado posteriormente.

Fonte: Adaptado do modelo de requisitos

Quadro 6 – Classificação de Operação dos Requisitos

Operação	Descrição
Entrada	Dados fornecidos pelo usuário ao sistema.
Processamento	Tratamento e validação realizados pelo sistema.
Saída	Exibição ou retorno de informações ao usuário.

Fonte: Adaptado do modelo de requisitos

Quadro 7 – Atores do Sistema

Ator	Descrição
Usuário	Pessoa que utiliza o sistema para gerenciar suas coleções e interações.
Sistema	Responsável por execuções automáticas e processamento de dados.

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 8 – RF-01 – Cadastrar Usuário

Código	RF-01
Grupo	Acesso ao Sistema
Descrição	Ação: Cadastrar Objeto: Usuário Atributos: nome (100 caracteres), email (150 caracteres), senha (mínimo 8 caracteres), foto de perfil (JPEG/PNG, máx. 5 MB), descrição (500 caracteres), código de usuário (gerado automaticamente pelo sistema, único e imutável). Exemplos: Usuário preenche nome ‘Camila Albieri Mattos’, email ‘camilamattos.mila@gmail.com’, senha ‘Camila@2024’ e conclui o cadastro com sucesso; o sistema gera automaticamente o código de usuário ‘camila#4827’. Usuário tenta cadastrar com o email ‘camilamattos.mila@gmail.com’, que já existe, e recebe mensagem de erro informando que o email já está em uso. Restrições: 1. Nome, email e senha são obrigatórios; foto de perfil e descrição são opcionais. 2. O email deve estar em formato válido (ex.: usuario@dominio.com). 3. Não podem ser registrados dois ou mais usuários com o mesmo email. 4. A senha deve ter no mínimo 8 caracteres. 5. A senha deve ser armazenada de forma criptografada (RNF-03). 6. O código de usuário é gerado automaticamente pelo sistema no momento do cadastro, deve ser único em toda a plataforma e não pode ser alterado posteriormente. 7. O código de usuário é o identificador público utilizado para buscas e envio de solicitações de amizade. 8. Ao concluir o cadastro, o sistema cria automaticamente para o usuário uma configuração de aparência padrão (tema claro, esquema neutro preto e branco), conforme RF-06.
Prioridade	Essencial
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 9 – RF-02 – Autenticar Usuário (Login e Logout)

Código	RF-02
Grupo	Acesso ao Sistema
Descrição	Ação: Autenticar (login e logout) Objeto: Usuário Atributos: email (150 caracteres), senha (mínimo 8 caracteres), token de sessão (gerado automaticamente pelo sistema). Exemplos: Usuário informa ‘camilamattos.mila@gmail.com’ e ‘Camila@2024’, o sistema valida as credenciais e concede acesso à área restrita. Usuário informa email não cadastrado e recebe a mensagem ‘Credenciais de login inválidas’. Usuário clica em ‘Sair’ e tem sua sessão encerrada imediatamente, sendo redirecionado para a tela de login. Restrições: 1. Email e senha são obrigatórios para realizar o login. 2. O sistema deve verificar se o email está cadastrado e se a senha confere com o hash armazenado. 3. Não conferindo, o sistema deve exibir ‘Credenciais de login inválidas’ sem especificar qual campo está errado. 4. O token de sessão deve expirar após 30 minutos de inatividade. 5. O logout deve encerrar imediatamente a sessão ativa e invalidar o token.
Prioridade	Essencial
Operação	Processamento
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 10 – RF-03 – Alterar Senha na Área Restrita

Código	RF-03
Grupo	Acesso ao Sistema
Descrição	Ação: Alterar senha Objeto: Usuário (autenticado) Atributos: senha atual (para confirmação), nova senha (mínimo 8 caracteres), confirmação da nova senha. Exemplos: Camila, já autenticada, acessa ‘Configurações de Conta’, informa a senha atual, define a nova senha ‘NovaSenha@2025’, confirma e o sistema atualiza a credencial. Camila informa a senha atual incorreta e recebe a mensagem ‘Senha atual inválida’. Camila digita a nova senha e a confirmação divergentes e recebe aviso de que os campos não coincidem. Restrições: 1. Esta operação só está disponível para o usuário autenticado, dentro da área restrita. 2. O usuário deve informar corretamente a senha atual antes de definir a nova senha. 3. A nova senha deve ter no mínimo 8 caracteres e ser diferente da senha atual. 4. A nova senha e sua confirmação devem coincidir. 5. A nova senha deve ser armazenada de forma criptografada (RNF-03). 6. Após a alteração, as demais sessões ativas do usuário devem ser invalidadas por segurança.
Prioridade	Importante
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 11 – RF-04 – Recuperar Senha via E-mail

Código	RF-04
Grupo	Acesso ao Sistema
Descrição	Ação: Recuperar senha Objeto: Usuário (não autenticado) Atributos: email cadastrado, token de redefinição (gerado automaticamente, único e temporário), nova senha (mínimo 8 caracteres), confirmação da nova senha. Exemplos: Camila, sem estar logada, clica em ‘Esqueci minha senha’, informa seu email e recebe uma mensagem com link de redefinição. Camila abre o link recebido, define a nova senha e passa a conseguir autenticar-se com a nova credencial. Camila tenta usar um link de redefinição expirado e recebe a mensagem de que o link não é mais válido, com opção de solicitar um novo. Restrições: 1. A recuperação é iniciada por usuário não autenticado, a partir da tela de login. 2. O sistema solicita o email cadastrado e, se ele existir, envia um link de redefinição contendo um token único e temporário (RF-24). 3. Por segurança, a mensagem exibida ao solicitante deve ser a mesma independentemente de o email existir ou não, para não revelar quais emails estão cadastrados. 4. O token de redefinição deve expirar em no máximo 24 horas e ser de uso único. 5. Ao acessar o link, o usuário define a nova senha e sua confirmação, que devem coincidir e ter no mínimo 8 caracteres. 6. A nova senha deve ser armazenada de forma criptografada (RNF-03). 7. Concluída a redefinição, o token é invalidado e as sessões ativas anteriores são encerradas.
Prioridade	Importante
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 12 – RF-05 – Gerenciar Perfil do Usuário

Código	RF-05
Grupo	Acesso ao Sistema
Descrição	Ação: Editar Objeto: Usuário Atributos: nome de exibição (100 caracteres), email (150 caracteres), foto de perfil (JPEG/PNG, máx. 5 MB), descrição/bio (500 caracteres), token de verificação de e-mail (gerado automaticamente pelo sistema quando há alteração de e-mail). Exemplos: Usuário acessa ‘Editar Perfil’, altera o nome de exibição para ‘Cami Mattos’, adiciona bio ‘Leitora e colecionadora de histórias’ e salva as alterações. Usuário altera o e-mail para ‘cami.mattos@gmail.com’; o sistema envia um link de verificação ao novo endereço e mantém o e-mail antigo ativo até a confirmação. Restrições: 1. O nome de exibição deve ter entre 3 e 100 caracteres e é obrigatório. 2. A foto de perfil deve estar em formato JPEG ou PNG com tamanho máximo de 5 MB. 3. A descrição/bio é opcional e pode ser deixada em branco. 4. Alterações só têm efeito após o usuário salvar explicitamente. 5. Ao alterar o e-mail, o sistema deve enviar um link de verificação para o novo endereço antes de efetivar a mudança. 6. O e-mail antigo permanece ativo até que o novo seja verificado pelo usuário. 7. O token de verificação de e-mail deve expirar em até 24 horas após o envio. 8. Não é permitido alterar o e-mail para um endereço já cadastrado por outro usuário. 9. A alteração de senha não é feita por este requisito, e sim pelo RF-03 (área restrita). 10. O código de usuário (RF-01) não pode ser alterado por este caso de uso.
Prioridade	Importante
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 13 – RF-06 – Gerenciar Aparência (Tema e Cores)

Código	RF-06
Grupo	Aparência
Descrição	Ação: Gerenciar aparência Objeto: Configuração visual global da interface do usuário Atributos: cor primária (hex), subcores (até 4 valores hex), paletas predefinidas (lista do sistema), paletas personalizadas (nome de até 50 caracteres), estilo global (claro / escuro / automático conforme sistema operacional). Exemplos: No momento do cadastro (RF-01), o sistema cria para o usuário uma aparência padrão: tema claro, com esquema neutro em preto e branco. Camila seleciona a paleta predefinida ‘Outono’ com tons terrosos e estilo escuro; toda a interface é atualizada em tempo real. Camila cria a paleta personalizada ‘Meu Rosa’ com cor primária #E91E8C, aplica e salva no perfil. Restrições: 1. Todo usuário recém-cadastrado recebe uma configuração de aparência padrão (tema claro, esquema neutro preto e branco), criada automaticamente no cadastro (RF-01). 2. O usuário pode alterar a aparência a qualquer momento; as mudanças sobrescrevem a configuração existente. 3. O tema selecionado deve ser aplicado globalmente a todas as telas do sistema de forma imediata. 4. Paletas predefinidas podem ser editadas diretamente nas configurações. 5. As configurações de aparência devem ser salvas no perfil e persistidas entre sessões e dispositivos. 6. As alterações devem ser exibidas em área de prévia antes de o usuário confirmar a aplicação.
Prioridade	Desejável
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 14 – RF-07 – Gerenciar Tipografia Global

Código	RF-07
Grupo	Aparência
Descrição	Ação: Alterar Objeto: Tipografia e aparência textual global Atributos: família de fonte (lista predefinida com no mínimo 5 opções), tamanho base em px (mínimo 12 px, máximo 24 px), espaço entre linhas (1.0 a 2.0), espaço entre letras. Exemplos: Camila altera a fonte para ‘Georgia’, tamanho base para 16 px e espaço de linha para 1.6; a prévia reflete as mudanças antes da confirmação. Restrições: 1. As fontes disponíveis devem incluir ao menos cinco opções tipográficas distintas (ex.: serif, sans-serif, monospace). 2. As alterações devem ser exibidas em área de prévia antes de o usuário confirmar a aplicação. 3. As configurações de tipografia devem ser aplicadas globalmente e persistidas entre sessões.
Prioridade	Desejável
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 15 – RF-08 – Gerenciar Categoria

Código	RF-08
Grupo	Coleção
Descrição	Ação: Gerenciar Objeto: Categoria (agrupador temático de alto nível que reúne coleções relacionadas) Atributos: nome (100 caracteres), tipo/tema (livros, filmes, séries, jogos, músicas, personalizado), ícone (emoji Unicode ou imagem JPEG/PNG, máx. 2 MB), descrição (300 caracteres), data de criação (gerada automaticamente). Exemplos: Usuário Camila cria a categoria ‘Livros’ com ícone personalizado e descrição ‘Tudo que leio ou pretendo ler’; a categoria é criada vazia, pronta para receber coleções. Camila edita a categoria, renomeando para ‘Biblioteca Pessoal’. Camila exclui a categoria ‘Jogos Antigos’ e confirma a exclusão permanente no diálogo de confirmação, que alerta sobre a remoção de todas as coleções e itens vinculados. Restrições: 1. O nome da categoria é obrigatório; ícone e descrição são opcionais. 2. Não podem existir duas categorias com o mesmo nome para o mesmo usuário. 3. A categoria, ao ser criada, permanece vazia e não contém itens diretamente; os itens só podem ser cadastrados dentro de suas coleções (RF-09 e RF-11). 4. A categoria serve apenas como agrupador temático; a definição de layout ocorre no nível da coleção, e não no da categoria (RF-09 e RF-17). 5. A categoria não possui nível de privacidade próprio; a privacidade é configurada individualmente em cada coleção (RF-10). 6. A exclusão deve exibir diálogo de confirmação alertando que todas as coleções e itens vinculados serão removidos permanentemente. 7. A data de criação é gerada automaticamente pelo sistema e não pode ser editada.
Prioridade	Essencial
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 16 – RF-09 – Gerenciar Coleção

Código	RF-09
Grupo	Coleção
Descrição	Ação: Gerenciar Objeto: Coleção (subdivisão estruturada que pertence a uma categoria e agrupa itens) Atributos: nome (100 caracteres), categoria pai (referência obrigatória), ícone (opcional), descrição (300 caracteres), layout associado (referência opcional a um layout do usuário), nível de privacidade (pública, somente amigos ou privada), data de criação (gerada automaticamente). Exemplos: Usuário cria a coleção ‘Lidos’ dentro da categoria ‘Livros’, definindo a privacidade como ‘pública’; a coleção passa a aceitar itens. Camila edita a coleção ‘Lidos’ para associar o layout ‘Card de Mangá’, que passa a valer para os itens dessa coleção. Camila exclui a coleção ‘Rascunhos’ e confirma no diálogo a remoção de todos os itens vinculados. Restrições: 1. O nome e a referência à categoria pai são obrigatórios. 2. Não podem existir duas coleções com o mesmo nome dentro da mesma categoria para o mesmo usuário. 3. Toda coleção pertence a exatamente uma categoria. 4. Por padrão, a privacidade de uma nova coleção é ‘pública’, podendo ser alterada conforme RF-10. 5. Toda coleção pode ter um layout associado, que determina os elementos exibidos e preenchíveis nos itens dessa coleção; um mesmo layout pode ser reutilizado por diferentes coleções (RF-17). 6. A exclusão deve exibir diálogo de confirmação alertando que todos os itens vinculados serão removidos permanentemente. 7. A data de criação é gerada automaticamente pelo sistema e não pode ser editada.
Prioridade	Essencial
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 17 – RF-10 – Gerenciar Privacidade da Coleção

Código	RF-10
Grupo	Coleção
Descrição	Ação: Configurar Objeto: Nível de visibilidade da coleção Atributos: nível de privacidade (privada, somente amigos, pública), coleção alvo (referência). Exemplos: Camila define a coleção ‘Lidos’ como ‘pública’, tornando-a visível a qualquer usuário. Camila altera a coleção ‘Diário’ para ‘privada’; ela deixa de aparecer para qualquer outro usuário. Camila define ‘Favoritos’ como ‘somente amigos’; apenas amigos confirmados passam a visualizá-la. Restrições: 1. A privacidade é configurada no nível da coleção; a categoria não possui privacidade própria (RF-08). 2. Coleções ‘privadas’ são visíveis unicamente pelo proprietário. 3. Coleções ‘somente amigos’ liberam visualização e acompanhamento apenas para usuários com vínculo de amizade aceito (RF-20). 4. Coleções ‘públicas’ ficam acessíveis a qualquer usuário cadastrado. 5. Por padrão, toda coleção recém-criada nasce como ‘pública’ (RF-09). 6. Se uma coleção ‘pública’ ou ‘somente amigos’ for alterada para ‘privada’, o sistema deve encerrar automaticamente o acompanhamento dos seguidores e remover seus eventos do feed (RF-21 e RF-22).
Prioridade	Essencial
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 18 – RF-11 – Gerenciar Item

Código	RF-11
Grupo	Coleção
Descrição	Ação: Gerenciar Objeto: Item dentro de uma coleção Atributos: nome (200 caracteres), coleção pai (referência obrigatória), elementos preenchíveis herdados do layout aplicável (Texto, Campo de Texto, Imagem, GIF, Forma, Ícone, Classificação, Data e Lista), elementos adicionados individualmente ao item (<i>override</i>), data de criação (gerada automaticamente). Exemplos: Camila cria o item ‘Duna’ na coleção ‘Lidos’ (dentro da categoria ‘Livros’); o item abre com os elementos do layout aplicável e Camila preenche: Imagem para a capa, Campo de Texto para o autor ‘Frank Herbert’, Data de início ‘01/01/2024’ e fim ‘20/01/2024’, Classificação com 5 estrelas, Lista de gêneros ‘Ficção Científica, Aventura’ e Texto ‘Obra-prima do gênero’. Camila adiciona individualmente um elemento de GIF e um Campo de Texto extra ‘Personagem Favorito: Paul Atreides’, sem afetar os demais itens nem os layouts da coleção e da categoria. Posteriormente edita a classificação de 5 para 4 estrelas e, por fim, exclui o item ‘Duna – Rascunho’ confirmando no diálogo de confirmação. Restrições: 1. O nome do item é obrigatório; todos os demais campos são opcionais. 2. Todo item deve pertencer a uma coleção existente (RF-09); não é possível criar itens diretamente em uma categoria. 3. Ao ser criado, o item adota automaticamente a estrutura de elementos do layout associado à sua coleção (RF-17); caso a coleção não tenha layout, o item utiliza um formulário básico com campos padrão. 4. O usuário pode adicionar, remover ou reposicionar elementos individualmente no item sem afetar os layouts da coleção ou da categoria, nem os demais itens (RF-19). 5. Não podem existir dois itens com o mesmo nome dentro da mesma coleção. 6. Imagens enviadas devem estar em formato JPEG ou PNG com tamanho máximo de 5 MB por arquivo. 7. A exclusão deve exibir diálogo de confirmação informando que a ação é irreversível. 8. A data de criação é gerada automaticamente e não pode ser editada pelo usuário.
Prioridade	Essencial
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 19 – RF-12 – Mover Item entre Coleções

Código	RF-12
Grupo	Coleção
Descrição	Ação: Mover Objeto: Item entre coleções, dentro da mesma categoria ou entre categorias distintas Atributos: item de origem (nome, categoria e coleção atuais), destino (coleção existente, podendo pertencer a uma categoria diferente). Exemplos: Camila arrasta ‘A Metamorfose’ da coleção ‘Para Ler’ para ‘Lidos’, ambas na categoria ‘Livros’; como as duas coleções usam o mesmo layout, o item some da origem e aparece no destino imediatamente, sem mudança de estrutura. Camila move ‘O Hobbit’ da coleção ‘Lidos’ para a coleção ‘Releituras Planejadas’. Camila move um item para uma coleção que usa um layout diferente e o sistema avisa que a estrutura de elementos pode mudar, exibindo prévia dos campos preservados. Restrições: 1. Um item pode pertencer a apenas uma coleção por vez. 2. A movimentação deve ser concluída com no máximo três comandos (ex.: arrastar, soltar e confirmar). 3. Se a coleção de destino usa o mesmo layout da coleção de origem, todos os dados e a estrutura de elementos são preservados automaticamente. 4. Se a coleção de destino usa um layout diferente, o sistema deve exibir prévia antes da confirmação, informando quais elementos serão preservados e quais deixarão de ser exibidos (os dados não são apagados; ficam disponíveis caso o item retorne a um layout compatível). 5. A operação deve ser reversível via ação de desfazer (Ctrl+Z ou botão equivalente) em até 30 segundos após a confirmação. 6. As contagens de itens das coleções de origem e destino devem ser atualizadas imediatamente.
Prioridade	Importante
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 20 – RF-13 – Exibir Ficha de Item em Modo Leitura

Código	RF-13
Grupo	Coleção
Descrição	Ação: Exibir em modo leitura Objeto: Ficha individual de item Atributos: elementos preenchidos do item (conforme layout individual), elementos vazios (exibidos com indicação visual), data de criação do item, modo de acesso (dono – com opções de editar e excluir; visitante – somente leitura). Exemplos: Camila acessa a ficha do item ‘Duna’ da coleção ‘Lidos’ e visualiza todos os elementos preenchidos com os botões de editar e excluir disponíveis. Um amigo visita a categoria pública ‘Livros’ de Camila, abre a coleção ‘Lidos’, acessa a ficha do item ‘Duna’ e visualiza os mesmos elementos, porém sem nenhuma opção de edição. Elementos não preenchidos não são exibidos para visitantes. Restrições: 1. A ficha exibe todos os elementos do layout individual do item, preenchidos ou não. 2. Elementos não preenchidos devem ser ocultados para visitantes, mas exibidos para o dono com indicação visual de que estão vazios. 3. Para o dono do item, a ficha deve oferecer acesso direto às ações de editar e excluir. 4. Para visitantes, a ficha é estritamente somente leitura, sem nenhuma opção de edição visível. 5. A ficha deve respeitar a aparência (tema e cores) configurada pelo dono (RF-06).
Prioridade	Essencial
Operação	Saída
Ator	Sistema

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 21 – RF-14 – Visualizar Itens de uma Coleção

Código	RF-14
Grupo	Coleção
Descrição	Ação: Visualizar Objeto: Itens de uma coleção Atributos: lista de itens da coleção selecionada, critérios de ordenação (nome A–Z, nome Z–A, data de criação crescente, data de criação decrescente, avaliação crescente, avaliação decrescente), critérios de filtro (tags, valores de elementos preenchidos, campos personalizados do layout aplicável). Exemplos: Camila abre a coleção ‘Lidos’ da categoria ‘Livros’ e visualiza todos os 30 itens ordenados por data de criação decrescente. Camila ordena por avaliação decrescente e filtra por gênero ‘Ficção Científica’, vendo apenas os livros desse gênero do melhor ao pior avaliado. Camila visualiza a coleção ‘Favoritos’ usando o mesmo filtro; o sistema mantém a preferência de ordenação, mas os filtros são independentes por coleção. Restrições: 1. A visualização deve exibir todos os itens da coleção selecionada. 2. A ordenação padrão é por data de criação decrescente (mais recentes primeiro). 3. Os critérios de filtro disponíveis dependem dos elementos presentes no layout aplicável à coleção. 4. A ordenação aplicada deve ser persistida por usuário e válida para todas as coleções até ser alterada. 5. Os filtros aplicados são mantidos durante a navegação dentro da mesma coleção e reiniciados ao sair dela.
Prioridade	Essencial
Operação	Saída
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 22 – RF-15 – Exibir Tela Principal de Categorias

Código	RF-15
Grupo	Coleção
Descrição	Ação: Exibir Objeto: Tela principal (dashboard) de categorias do usuário Atributos: lista de categorias do usuário autenticado (nome, ícone, contagem total de coleções, contagem total de itens somados entre todas as coleções), resumo de privacidade das coleções da categoria (ex.: “3 públicas, 1 amigos, 2 privadas”), modo de exibição (grade ou lista), critérios de ordenação (nome A–Z, nome Z–A, data de criação crescente, data de criação decrescente), critérios de filtro (tipo/tema da categoria), atalhos de navegação para coleções e itens. Exemplos: Ao fazer login, Camila vê na tela inicial os cartões ‘Livros (2 coleções, 20 itens)’, ‘Filmes (2 coleções, 30 itens)’ e ‘Cafés (1 coleção, 7 itens)’ em modo grade, cada um exibindo um resumo das privacidades das coleções que contém. Camila clica em ‘Livros’ e visualiza as coleções ‘Lidos (20, pública)’, ‘Para Ler (30, somente amigos)’ e ‘Diário (2, privada)’, podendo navegar para os itens de cada uma. Camila alterna para o modo lista e ordena as categorias por data de criação decrescente; a preferência é mantida na próxima sessão. Camila, em seu primeiro acesso, vê mensagem de boas-vindas e botão ‘Criar primeira categoria’. Restrições: 1. A tela deve exibir todas as categorias do usuário autenticado em uma única tela dedicada. 2. Cada categoria deve exibir nome, ícone, contagem de coleções, contagem total de itens e resumo de privacidade das coleções que contém. 3. A categoria em si não possui nível de privacidade; o resumo apresentado é uma contagem das privacidades de suas coleções (RF-10). 4. O indicador individual de privacidade aparece no card de cada coleção dentro da categoria, e não no card da categoria. 5. A navegação até as coleções de uma categoria deve ser acessível com um único clique ou toque; a navegação até um item, com no máximo três. 6. Usuários sem categorias devem ver mensagem de boas-vindas com atalho para criação da primeira categoria. 7. Ao acessar uma categoria vazia (sem coleções), o sistema deve exibir mensagem informativa e atalho para criação da primeira coleção. 8. O usuário deve poder alternar entre os modos de visualização ‘grade’ e ‘lista’ a qualquer momento. 9. O modo de visualização padrão é ‘grade’; a escolha do usuário deve ser persistida entre sessões. 10. O usuário deve poder ordenar as categorias por pelo menos quatro critérios: nome crescente, nome decrescente, data de criação crescente e data de criação decrescente. 11. A ordenação padrão é por data de criação decrescente (mais

Quadro 23 – RF-16 – Gerenciar Layout Personalizado

Código	RF-16
Grupo	Editor de Layout
Descrição	Ação: Gerenciar e duplicar Objeto: Layout personalizado (template) Atributos: nome do layout (100 caracteres), elementos disponíveis (conforme os tipos fixos definidos pela enumeração <i>ElementType</i>: texto fixo, campo de texto, imagem, gif, forma, ícone, classificação, data e lista), posição e tamanho de cada elemento na área de edição, layout de origem (referência opcional, preenchida apenas na operação de duplicação). Exemplos: Camila cria o layout ‘Card de Livro’ com elemento de Imagem para capa, Campo de Texto para autor, Classificação de 1 a 5 estrelas, dois campos de Data (início e fim de leitura) e área de Texto para notas. Camila reposiciona o elemento de Classificação via <i>drag-and-drop</i> e visualiza o resultado em tempo real na prévia. Camila seleciona o layout ‘Card de Livro’ e clica em ‘Duplicar’; o sistema cria ‘Card de Livro (cópia)’ com a mesma estrutura, que Camila renomeia para ‘Card de Livro – Edição Especial’ e ajusta sem afetar o original. Camila exclui o layout ‘Card Antigo’ que não está associado a nenhuma coleção. Restrições: 1. O nome do layout é obrigatório e deve ser único por usuário. 2. Pelo menos um elemento deve ser adicionado para que o layout possa ser salvo. 3. Os tipos de elemento disponíveis para inclusão são os definidos pela enumeração <i>ElementType</i> (texto fixo, campo de texto, imagem, gif, forma, ícone, classificação, data e lista), à semelhança dos elementos fixos oferecidos por editores visuais como o Canva. 4. Elementos podem ser reposicionados e redimensionados via arrastar e soltar (<i>drag-and-drop</i>). 5. Alterações devem ser refletidas em tempo real na prévia do editor, sem recarregar a página. 6. A duplicação deve copiar integralmente a estrutura de elementos (tipo, posição, tamanho e propriedades) do layout de origem. 7. Na duplicação, o sistema sugere automaticamente o nome original acrescido de ‘(cópia)’, podendo ser editado antes de salvar. 8. Alterações no layout duplicado não devem refletir no layout de origem. 9. O usuário pode excluir um layout somente se ele não estiver associado a nenhuma coleção ativa (RF-17). 10. A data de criação do layout duplicado é a data da operação, e não a do layout de origem.
Prioridade	Importante
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 24 – RF-17 – Associar Layout a Coleção

Código	RF-17
Grupo	Editor de Layout
Descrição	Ação: Associar Objeto: Layout (template) a uma coleção Atributos: coleção de destino (existente, pertencente ao usuário), layout selecionado (pertencente ao usuário, podendo já estar associado a outras coleções). Exemplos: Camila associa o layout ‘Card de Livro’ à coleção ‘Lidos’; todos os itens dessa coleção passam a usar esse layout. Camila associa o mesmo layout ‘Card de Livro’ também à coleção ‘Para Ler’; as duas coleções reutilizam o mesmo template, de forma independente. Camila troca o layout da coleção ‘Mangás’ para ‘Card de Mangá’; os novos itens passam a usar o novo layout, e os itens já existentes mantêm seus dados (RF-19). Restrições: 1. Um layout só pode ser associado a coleções existentes e pertencentes ao mesmo usuário. 2. O layout é associado no nível da coleção; a categoria não recebe layout (RF-08). 3. Uma coleção pode ter, no máximo, um layout ativo por vez. 4. Um mesmo layout pode ser associado a várias coleções simultaneamente, sendo reutilizado como template. 5. O layout aplicável a um item é o da sua coleção; na ausência de layout associado, o item utiliza um formulário básico com campos padrão. Modificações individuais por item são tratadas como <i>override</i> (RF-19). 6. A troca ou remoção do layout da coleção não altera os dados nem os elementos individuais (<i>override</i>) dos itens já cadastrados (RF-19). 7. Ao associar um layout, o sistema deve exibir prévia de como os novos itens serão criados. 8. O usuário pode remover a associação de layout da coleção a qualquer momento.
Prioridade	Importante
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 25 – RF-18 – Compartilhar Layout

Código	RF-18
Grupo	Editor de Layout
Descrição	Ação: Compartilhar e importar Objeto: Layout (template) compartilhado entre usuários Atributos: layout de origem (pertencente ao usuário que compartilha), código de compartilhamento (identificador único gerado pelo sistema) ou link de compartilhamento, visibilidade do compartilhamento (ativo/inativo), usuário importador (quem utiliza o código/link), layout importado (cópia gerada na biblioteca do importador). Exemplos: Camila cria o layout ‘Card de Livro’ e gera um código de compartilhamento ‘LAY-7K3F9’; ela envia o código para uma amiga. A amiga informa o código ‘LAY-7K3F9’ em sua biblioteca de layouts e o sistema cria uma cópia do layout na conta dela, que pode ser usada e editada livremente. Camila desativa o compartilhamento do layout; o código deixa de permitir novas importações, mas as cópias já criadas por outros usuários permanecem intactas. Restrições: 1. Apenas o usuário dono de um layout pode gerar ou desativar o compartilhamento dele. 2. O código (ou link) de compartilhamento deve ser único em toda a plataforma. 3. A importação cria uma cópia independente do layout na biblioteca do usuário importador; alterações na cópia não afetam o layout de origem, e vice-versa. 4. O dono pode desativar o compartilhamento a qualquer momento, impedindo novas importações sem afetar as cópias já realizadas. 5. O compartilhamento abrange apenas a estrutura do layout (elementos, posição e tamanho), não os itens nem os valores preenchidos do dono. 6. A importação está disponível a partir do código de compartilhamento, independentemente de haver vínculo de amizade entre os usuários.
Prioridade	Desejável
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 26 – RF-19 – Modificar Layout de Item Individualmente

Código	RF-19
Grupo	Editor de Layout
Descrição	Ação: Modificar individualmente Objeto: Layout herdado em um item específico Atributos: elementos herdados do layout aplicável ao item (base de partida), elementos adicionados pelo usuário no item (<i>override</i>), elementos removidos pelo usuário no item (<i>override</i>), elementos reposicionados ou redimensionados no item (<i>override</i>). Exemplos: Camila cria o item ‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’ na coleção ‘Lidos’ (categoria ‘Livros’); o item abre com o layout aplicável herdado; Camila adiciona elemento extra de Campo de Texto ‘Data de Início de Leitura’ apenas nesse item. Camila remove o elemento de GIF de um item específico pois não se aplica, sem afetar o layout da coleção, o da categoria nem os outros itens. Camila restaura o layout original aplicável descartando todas as modificações individuais do item. Restrições: 1. Todo item, ao ser criado, adota o layout da sua coleção como ponto de partida (RF-11 e RF-17). 2. O usuário pode adicionar, remover ou reposicionar elementos no item sem afetar o layout da coleção, o da categoria ou os demais itens. 3. O layout aplicável deve ser exibido como referência visual durante a edição individual do item. 4. O usuário pode restaurar o layout original aplicável a qualquer momento, descartando todas as modificações individuais. 5. As modificações individuais são exclusivas do item; nenhuma alteração feita no item reflete nos layouts da coleção ou da categoria.
Prioridade	Desejável
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 27 – RF-20 – Gerenciar Amizade

Código	RF-20
Grupo	Interação Social
Descrição	Ação: Adicionar, aceitar e visualizar Objeto: Amizade entre usuários Atributos: usuário solicitante (nome, código de usuário e email), usuário receptor (nome, código de usuário e email), critério de busca (código de usuário ou nome), status da solicitação (pendente / aceita / recusada), data da solicitação. Exemplos: Camila informa o código de usuário ‘joao#1203’ no campo de busca e envia a solicitação de amizade; João aceita e ambos aparecem mutuamente na lista de amigos. Camila busca por ‘João Silva’ pelo nome e o sistema exibe a lista de usuários correspondentes; Camila seleciona o usuário correto e envia a solicitação. Camila recusa a solicitação de um usuário desconhecido; o status é atualizado para ‘recusada’ sem gerar notificação ao solicitante. Restrições: 1. A busca por usuários pode ser realizada tanto pelo código de usuário (busca exata) quanto pelo nome (busca parcial). 2. A busca por código de usuário retorna no máximo um resultado, pois o código é único. 3. A busca por nome pode retornar múltiplos resultados; o sistema exibe nome, foto e código de cada usuário para desambiguação. 4. Não é possível enviar solicitação de amizade para si mesmo. 5. Uma solicitação pendente não pode ser reenviada enquanto aguarda resposta. 6. A lista de amigos exibe apenas amizades com status ‘aceita’. 7. O usuário pode desfazer uma amizade aceita a qualquer momento, removendo o vínculo para ambos os lados. 8. Envio, aceite e desfazer amizade devem gerar notificação ao usuário envolvido, conforme RF-24; a recusa é silenciosa.
Prioridade	Importante
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 28 – RF-21 – Seguir Coleção Visível

Código	RF-21
Grupo	Interação Social
Descrição	Ação: Seguir Objeto: Coleção visível de outro usuário Atributos: coleção seguida (com privacidade pública ou ‘somente amigos’), categoria pai da coleção (referência), usuário seguidor, data de início do acompanhamento. Exemplos: Camila visita o perfil de ‘João Silva’, vê a coleção pública ‘Filmes Assistidos’ (dentro da categoria ‘Filmes’) e clica em ‘Seguir’; as atualizações dessa coleção passam a aparecer no feed de Camila, mas as demais coleções da categoria ‘Filmes’ (como ‘Quero Ver’) não, a menos que sejam seguidas individualmente. Camila segue também a coleção ‘Séries Concluídas’ do mesmo usuário, na categoria ‘Séries’; ambas passam a alimentar seu feed de forma independente. Camila tenta seguir uma coleção privada de outro usuário e não encontra a opção disponível, pois a coleção sequer aparece no perfil visitado. Restrições: 1. Coleções públicas podem ser seguidas por qualquer usuário cadastrado. 2. Coleções com privacidade ‘somente amigos’ só podem ser seguidas por usuários com vínculo de amizade confirmado (RF-20). 3. Coleções ‘privadas’ não aparecem para outros usuários, nem mesmo para amigos. 4. O acompanhamento ocorre no nível da coleção: o usuário pode seguir múltiplas coleções da mesma categoria, de forma independente, sem que isso implique seguir as demais. 5. O usuário pode deixar de seguir uma coleção a qualquer momento, sem restrições. 6. Se a privacidade de uma coleção seguida for alterada para ‘privada’, o acompanhamento dessa coleção deve ser encerrado automaticamente (RF-10).
Prioridade	Importante
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 29 – RF-22 – Exibir Feed de Atualizações

Código	RF-22
Grupo	Interação Social
Descrição	Ação: Exibir Objeto: Feed de atualizações das coleções seguidas Atributos: tipo de evento (adição, edição ou remoção de item em coleção seguida), nome do item afetado, nome da coleção seguida, nome da categoria pai, nome do usuário autor da ação, data e hora do evento. Exemplos: Feed de Camila exibe ‘João adicionou Oppenheimer na coleção Filmes Assistidos (categoria Filmes) – há 2 horas’. Feed exibe ‘Ana avaliou o item Breaking Bad na coleção Séries Concluídas – há 5 minutos’. Camila rola o feed e carrega eventos mais antigos progressivamente. Restrições: 1. O feed deve exibir apenas eventos de coleções que o usuário segue ativamente (RF-21). 2. Os eventos devem ser ordenados cronologicamente, do mais recente ao mais antigo. 3. O feed deve ser atualizado automaticamente em tempo real, sem necessidade de recarregar a página. 4. Se a privacidade de uma coleção seguida for alterada para ‘privada’, os eventos anteriores dessa coleção não devem mais ser exibidos, e o acompanhamento é encerrado automaticamente (RF-21). 5. Eventos de criação ou exclusão de coleção em si não são exibidos no feed; a descoberta de novas coleções ocorre por meio da visita a perfis de usuários (RF-23). 6. O feed deve suportar carregamento progressivo (paginação) para históricos longos.
Prioridade	Essencial
Operação	Saída
Ator	Sistema

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 30 – RF-23 – Visualizar Perfis e Coleções de Usuários

Código	RF-23
Grupo	Interação Social
Descrição	Ação: Visualizar Objeto: Perfis, categorias, coleções acessíveis e itens de outros usuários Atributos: perfil do usuário visitado (nome, foto, bio), coleções acessíveis (com privacidade ‘pública’ ou ‘somente amigos’), categorias agrupadoras dessas coleções, itens pertencentes a cada coleção visível. Exemplos: Camila visita o perfil de ‘João Silva’ e visualiza, agrupadas pelas respectivas categorias, as coleções públicas e somente para amigos de João – por exemplo, ‘Filmes / Assistidos’ (pública), ‘Filmes / Favoritos’ (somente amigos) e ‘Séries / Concluídas’ (pública); dentro de cada coleção, vê os itens cadastrados. Camila não encontra a coleção ‘Diário Pessoal’ de João (categoria ‘Diários’), pois ela é privada; como é a única coleção da categoria, a categoria ‘Diários’ inteira não aparece para Camila. A categoria ‘Jogos’ de João aparece para Camila apenas com as coleções não-privadas; coleções privadas dessa mesma categoria continuam ocultas. Restrições: 1. Apenas coleções com privacidade ‘pública’ ou ‘somente amigos’ são exibidas no perfil visitado, respeitando o vínculo de amizade entre os usuários (coleções ‘somente amigos’ só aparecem para amigos confirmados). 2. Coleções ‘privadas’ e seus itens não devem ser listados nem acessíveis, mesmo que o amigo compartilhe um link direto. 3. Categorias servem apenas como agrupadores visuais no perfil visitado e não possuem privacidade própria. 4. Categorias que, para o visitante, não tenham nenhuma coleção visível devem ser ocultadas integralmente do perfil, de modo que o visitante não tenha conhecimento de sua existência. 5. Todos os itens dentro de uma coleção visível são acessíveis ao visitante; não há privacidade individual por item. 6. A navegação nas categorias, coleções e itens de outros usuários é somente leitura; não é possível editar ou excluir dados.
Prioridade	Importante
Operação	Saída
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

3.2.2 Requisitos Não-Funcionais

Segundo Sommerville (2011), os requisitos não funcionais são requisitos que não estão diretamente relacionados com os serviços específicos oferecidos pelo sistema a seus usuários. Logo, não dizem respeito diretamente às funcionalidades fornecidas pelo sistema, mas sim às suas propriedades e restrições de qualidade. Pressman e Maxim (2016), dizem que esses requisitos especificam atributos como desempenho, usabilidade, segurança, confiabilidade e portabilidade, sendo fundamentais para garantir que o sistema atenda aos padrões de qualidade esperados. Assim, esta seção apresenta os requisitos não-funcionais identificados neste trabalho, consolidados nos Quadros de 32 a 41.

Quadro 31 – RF-24 – Gerenciar Notificações do Sistema

Código	RF-24
Grupo	Notificação
Descrição	Ação: Gerar, exibir e gerenciar Objeto: Notificações do sistema Atributos: tipo de notificação (solicitação de amizade recebida, solicitação de amizade aceita, atualização em coleção seguida, verificação de e-mail, recuperação de senha), usuário destinatário, usuário autor (quando aplicável), mensagem (texto descritivo gerado pelo sistema), data e hora de geração, status (não lida / lida), canal de entrega (in-app, sempre; e-mail, para verificação de e-mail e recuperação de senha). Exemplos: João envia solicitação de amizade para Camila; o sistema gera notificação in-app para Camila com o texto ‘João Silva (joao#1203) enviou uma solicitação de amizade’ e exibe indicador visual de notificação não lida. Camila aceita a solicitação; o sistema gera notificação in-app para João com o texto ‘Camila Mattos aceitou sua solicitação de amizade’. Camila solicita recuperação de senha; o sistema envia notificação via e-mail com link de redefinição (conforme RF-04). Restrições: 1. Toda solicitação de amizade enviada ou aceita deve gerar notificação in-app ao usuário envolvido; recusas são silenciosas (RF-20). 2. As notificações in-app devem ser exibidas em uma área dedicada (ex.: ícone de sino no menu principal) com indicador visual de quantidade de notificações não lidas. 3. As notificações devem ser ordenadas cronologicamente, da mais recente à mais antiga. 4. O usuário pode marcar uma notificação como lida, marcar todas como lidas ou remover notificações individuais. 5. Notificações de verificação de e-mail (RF-05) e de recuperação de senha (RF-04) devem ser enviadas também pelo canal de e-mail, contendo link único e com prazo de expiração. 6. Notificações referentes a coleções cuja privacidade tenha sido alterada para ‘privada’ devem ser ocultadas automaticamente do destinatário (RF-10). 7. As notificações in-app devem ser atualizadas em tempo real, sem necessidade de recarregar a página. 8. Notificações lidas devem ser mantidas por no mínimo 30 dias antes de qualquer limpeza automática.
Prioridade	Importante
Operação	Saída
Ator	Sistema

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 32 – RNF-01 – Usabilidade

Código	RNF-01
Categoria	Usabilidade
Descrição	Descrição: A interface deve ser intuitiva, facilitando o uso do editor de layout e das funcionalidades de personalização visual. Métrica: Usuários iniciantes devem ser capazes de criar uma coleção e adicionar um item em até 5 minutos sem consultar documentação externa. Exemplos: Um novo usuário acessa o sistema pela primeira vez e consegue criar a coleção ‘Meus Filmes’, associar um layout e cadastrar o item ‘Interestelar’ seguindo apenas as indicações visuais da interface. Um usuário utiliza o editor de layout pela primeira vez e compreende como arrastar e posicionar elementos sem necessitar de tutorial. Restrições: 1. Todas as ações principais devem ser acessíveis em no máximo três cliques a partir da tela inicial. 2. Elementos interativos devem possuir rótulos descritivos e tooltips explicativos. 3. Mensagens de erro devem ser claras, indicando o problema e a ação corretiva. 4. O sistema deve utilizar ícones e terminologia consistentes em todas as telas.
Prioridade	Essencial
Operação	Saída

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 33 – RNF-02 – Desempenho de Carregamento

Código	RNF-02
Categoria	Desempenho
Descrição	Descrição: O sistema deve carregar categorias, coleções e itens em tempo adequado sob condições normais de uso. Métrica: O tempo de carregamento de qualquer tela principal (categorias, coleções, lista de itens) não deve exceder 3 segundos em conexão de banda larga padrão (10 Mbps). Exemplos: Camila acessa sua coleção ‘Livros’ com 42 itens e a listagem completa é exibida em menos de 2 segundos. Camila abre o feed de atualizações com 50 eventos recentes e o carregamento inicial ocorre em menos de 3 segundos. Restrições: 1. Imagens de capa e perfil devem ser otimizadas automaticamente pelo sistema para reduzir o tempo de carregamento. 2. Listas com mais de 20 itens devem utilizar carregamento progressivo (paginação ou scroll infinito). 3. Requisições à API devem retornar resposta em no máximo 2 segundos para operações de leitura. 4. Operações de escrita (cadastro, edição, exclusão) devem ser concluídas em no máximo 3 segundos.
Prioridade	Essencial
Operação	Processamento

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 34 – RNF-03 – Segurança de Senhas e Dados Pessoais

Código	RNF-03
Categoria	Segurança
Descrição	Descrição: O sistema deve criptografar senhas e proteger informações pessoais dos usuários de acordo com boas práticas de segurança. Métrica: Todas as senhas devem ser armazenadas utilizando algoritmo de hash seguro (bcrypt ou argon2) com salt único por usuário. Exemplos: A senha ‘Camila@2026’ é armazenada como hash irreversível no banco de dados; mesmo com acesso direto à base, não é possível recuperar a senha original. Uma tentativa de login com credenciais inválidas retorna mensagem genérica sem revelar se o erro é no email ou na senha. Restrições: 1. Senhas nunca devem ser armazenadas em texto puro ou com criptografia reversível. 2. Toda comunicação entre cliente e servidor deve utilizar protocolo HTTPS/TLS. 3. Tokens de sessão devem ser gerados com entropia suficiente e expirar após 30 minutos de inatividade. 4. Dados sensíveis (email, senha) não devem ser expostos em logs do sistema. 5. O sistema deve limitar tentativas de login a 5 por minuto por endereço IP para mitigar ataques de força bruta.
Prioridade	Essencial
Operação	Processamento

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 35 – RNF-04 – Compatibilidade e Responsividade

Código	RNF-04
Categoria	Compatibilidade
Descrição	Descrição: O sistema deve oferecer compatibilidade com navegadores modernos e dispositivos móveis, mantendo responsividade. Métrica: O sistema deve funcionar corretamente nas duas versões mais recentes dos navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Microsoft Edge, além de dispositivos com tela a partir de 320 px de largura. Exemplos: Camila acessa o sistema pelo navegador Chrome no desktop e todas as funcionalidades operam normalmente. Camila acessa o mesmo sistema pelo Safari no iPhone e consegue navegar, criar coleções e adicionar itens com a interface adaptada ao tamanho da tela. Restrições: 1. O layout deve ser responsivo, adaptando-se automaticamente a resoluções de 320 px até 2560 px de largura. 2. Funcionalidades de arrastar e soltar (drag-and-drop) devem possuir alternativa por toque em dispositivos móveis. 3. O editor de layout deve ser funcional tanto em dispositivos desktop quanto em tablets. 4. Nenhuma funcionalidade essencial deve depender de plugins ou extensões de navegador.
Prioridade	Essencial
Operação	Saída

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 36 – RNF-05 – Personalização Visual sem Quebras de Layout

Código	RNF-05
Categoria	Personalização
Descrição	Descrição: O sistema deve permitir que o usuário personalize temas, cores, subcores e fontes sem comprometer o funcionamento das telas. Métrica: Qualquer combinação de tema e tipografia escolhida pelo usuário deve manter todas as funcionalidades do sistema operacionais, sem quebras de layout ou sobreposição de elementos. Exemplos: Camila aplica a paleta personalizada ‘Meu Rosa’ com fonte ‘Georgia’ 18 px e todas as telas do sistema permanecem funcionais e legíveis. Camila alterna entre os estilos claro e escuro e nenhum texto fica ilegível ou botão fica inacessível. Restrições: 1. As personalizações visuais devem ser aplicadas exclusivamente via variáveis CSS, sem alterar a estrutura HTML ou a lógica do sistema. 2. O sistema deve validar combinações de cores antes de aplicá-las, alertando sobre problemas de contraste. 3. Personalizações devem ser aplicadas em tempo real, sem necessidade de recarregar a página. 4. As configurações devem ser persistidas no perfil do usuário e sincronizadas entre dispositivos.
Prioridade	Importante
Operação	Processamento

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 37 – RNF-06 – Desempenho na Movimentação de Itens

Código	RNF-06
Categoria	Desempenho
Descrição	Descrição: A movimentação de itens entre coleções deve ocorrer com no máximo dois comandos e sem atraso perceptível. Métrica: A operação de mover um item deve ser concluída em no máximo 500 milissegundos desde a ação do usuário até a atualização visual na interface. Exemplos: Camila arrasta o item ‘Duna’ da subcoleção ‘Para Ler’ para ‘Lidos’ e a mudança é refletida instantaneamente na tela, sem indicador de carregamento. Camila move ‘O Hobbit’ para outra coleção via menu de contexto (selecionar destino e confirmar) e a contagem de itens é atualizada imediatamente em ambas as coleções. Restrições: 1. A interface deve aplicar a movimentação de forma otimista (atualizar visualmente antes da confirmação do servidor). 2. Em caso de falha na comunicação com o servidor, o sistema deve reverter a movimentação e informar o usuário. 3. A operação de desfazer (Ctrl+Z) deve estar disponível por até 10 segundos após a movimentação. 4. As contagens de itens nas coleções de origem e destino devem ser recalculadas imediatamente.
Prioridade	Importante
Operação	Processamento

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 38 – RNF-07 – Desempenho do Editor de Layout

Código	RNF-07
Categoria	Desempenho
Descrição	Descrição: O editor de layout deve refletir alterações de elementos em tempo real, sem travamentos ou recarregamentos completos da página. Métrica: Qualquer operação no editor (adicionar, remover, reposicionar ou redimensionar elemento) deve ser refletida na prévia em no máximo 200 milissegundos. Exemplos: Camila arrasta um elemento de Imagem para uma nova posição no editor e a prévia atualiza instantaneamente sem piscar ou travar. Camila adiciona cinco elementos consecutivos ao layout e o editor mantém fluidez durante todas as operações. Restrições: 1. O editor deve utilizar renderização parcial, atualizando apenas os componentes afetados pela alteração. 2. O salvamento do layout deve ocorrer de forma assíncrona, sem bloquear a interação do usuário com o editor. 3. A prévia deve manter fidelidade visual com o resultado final exibido na ficha do item. 4. O editor deve suportar pelo menos 15 elementos simultâneos sem degradação perceptível de desempenho.
Prioridade	Essencial
Operação	Processamento

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 39 – RNF-08 – Disponibilidade do Sistema

Código	RNF-08
Categoria	Disponibilidade
Descrição	Descrição: O sistema deve manter alta disponibilidade para que atualizações de amigos e sincronização de dados ocorram continuamente. Métrica: O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99% do tempo (uptime), excluindo janelas de manutenção programada comunicadas com antecedência mínima de 24 horas. Exemplos: Camila acessa o sistema às 23h de um domingo e consegue visualizar o feed de atualizações dos amigos normalmente. Durante uma manutenção programada, o sistema exibe página informativa com previsão de retorno, comunicada previamente por email. Restrições: 1. O sistema deve possuir mecanismo de recuperação automática em caso de falha de serviço. 2. Manutenções programadas devem ser realizadas em horários de menor uso (madrugada) e comunicadas com antecedência. 3. O feed de atualizações deve funcionar com conexão intermitente, exibindo dados em cache quando offline. 4. Dados não sincronizados devem ser enviados automaticamente quando a conexão for restabelecida.
Prioridade	Importante
Operação	Processamento

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 40 – RNF-09 – Acessibilidade

Código	RNF-09
Categoria	Acessibilidade
Descrição	Descrição: O sistema deve adotar padrões de acessibilidade, como contraste adequado, textos legíveis e navegação clara. Métrica: O sistema deve atender aos critérios de conformidade WCAG 2.1 nível AA, incluindo relação de contraste mínima de 4,5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande. Exemplos: Camila, que possui baixa visão, ativa o estilo de alto contraste e consegue ler todos os textos e identificar todos os botões da interface. Um usuário utiliza o sistema exclusivamente via teclado (navegação por Tab e Enter) e consegue acessar todas as funcionalidades principais. Restrições: 1. Todos os elementos interativos devem ser acessíveis via navegação por teclado. 2. Imagens informativas devem possuir texto alternativo (alt text) descritivo. 3. O sistema deve alertar o usuário ao selecionar combinações de cores que não atendam ao contraste mínimo. 4. Fontes devem possuir tamanho mínimo de 12 px e ser escaláveis sem perda de funcionalidade até 200% de zoom.
Prioridade	Importante
Operação	Saída

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 41 – RNF-10 – Segurança e Integridade dos Dados

Código	RNF-10
Categoria	Segurança
Descrição	Descrição: O sistema deve armazenar dados em servidor seguro e garantir integridade das coleções criadas pelo usuário. Métrica: O sistema deve realizar backups automáticos diários do banco de dados, com retenção mínima de 30 dias, e garantir que nenhum dado de coleção seja corrompido ou perdido sem ação explícita do usuário. Exemplos: Uma falha no servidor é corrigida e todos os dados de coleções, itens e configurações de Camila são restaurados integralmente a partir do backup mais recente. Camila exclui acidentalmente uma coleção; o sistema solicita confirmação antes de executar e, uma vez confirmada, a exclusão é permanente e registrada em log de auditoria. Restrições: 1. O banco de dados deve ser hospedado em servidor com certificação de segurança e acesso restrito. 2. Backups automáticos devem ser realizados diariamente e armazenados em localização separada do servidor principal. 3. Operações de exclusão devem ser registradas em log de auditoria com identificação do usuário, data e hora. 4. O sistema deve utilizar transações atômicas para garantir que operações de escrita não resultem em dados inconsistentes. 5. Arquivos de mídia (imagens, GIFs) devem ser armazenados com redundância para evitar perda.
Prioridade	Essencial
Operação	Processamento

Fonte: Elaborada pelo autor

3.2.3 Restrições, Suposições e Dependências

Esta seção apresenta os fatores que podem limitar decisões de desenvolvimento ou influenciar diretamente a implementação dos requisitos definidos.

- O sistema depende de conexão com a internet para sincronizar dados e exibir atualizações de amigos.

- O desempenho do editor de layout está condicionado à capacidade do dispositivo do usuário.
- A troca de dados entre usuários exige um servidor ativo e funcional.
- A expansão das funcionalidades sociais depende da adoção do sistema por múltiplos usuários.

3.2.4 Requisitos Adiados

Alguns requisitos foram identificados durante a elicitação, porém não serão implementados nesta primeira versão do sistema. Eles poderão ser considerados em iterações futuras.

- Implementação de chat privado entre usuários.
- Recomendações automáticas baseadas nas coleções dos amigos.
- Exportação de coleções em PDF ou outros formatos.
- Mecanismos avançados de descoberta pública (explorar, ranking, tendências).

3.3 Casos de Uso

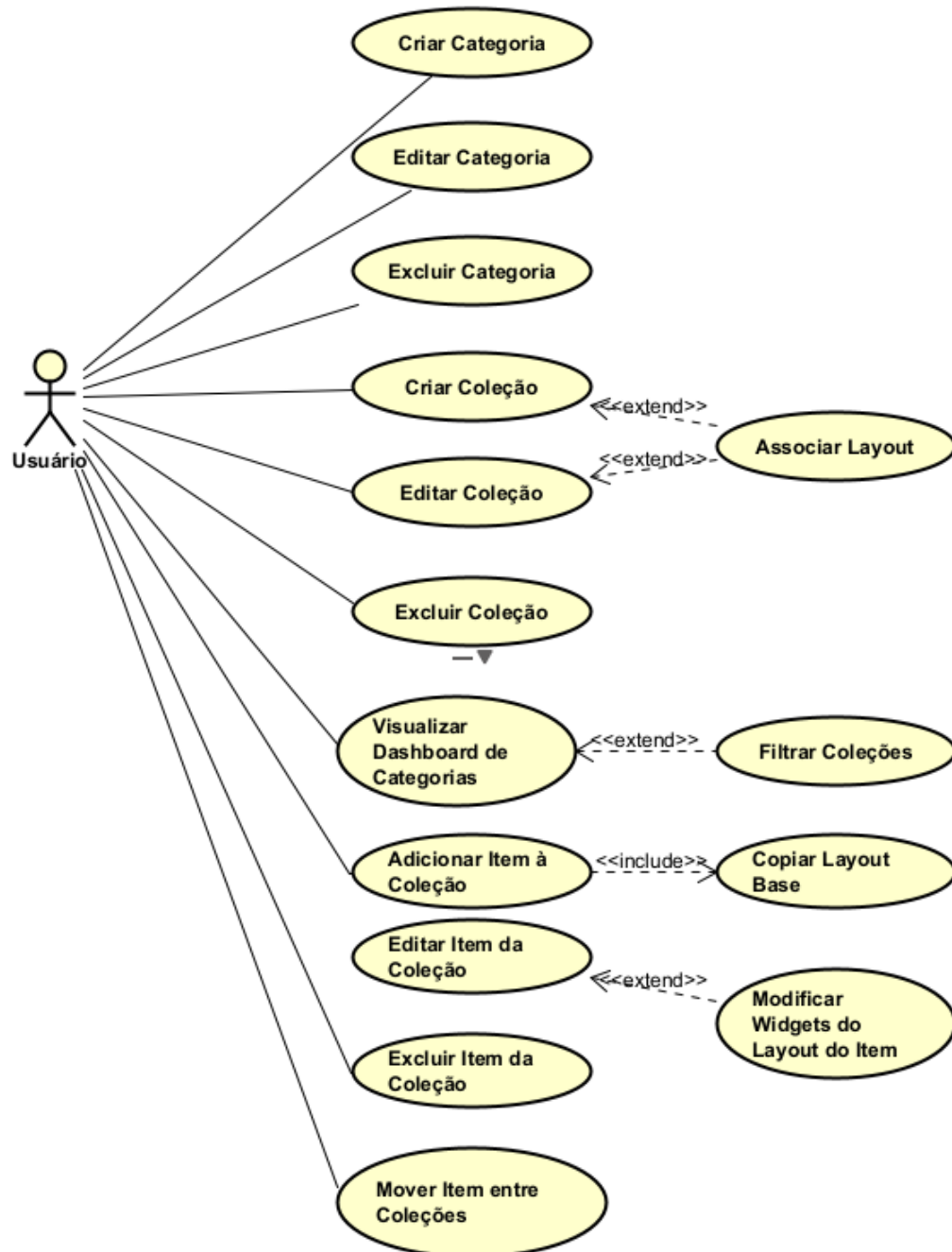
Conforme Valente (2020), um caso de uso descreve a sequência de interações realizadas por um ator com um sistema para atingir um objetivo específico, sendo esse ator, em geral, uma entidade externa, como um usuário humano ou outro sistema. Logo, um caso de uso é uma descrição de um cenário específico de interação entre um ator e o sistema, detalhando as ações realizadas e os resultados esperados. Ele é utilizado para capturar os requisitos funcionais do sistema, fornecendo uma visão clara e estruturada das funcionalidades que o sistema deve oferecer.

3.3.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso elaborado neste trabalho descreve as principais interações do usuário com a plataforma personalizável para criação e compartilhamento de coleções digitais, representando ações como a captura de imagens, a

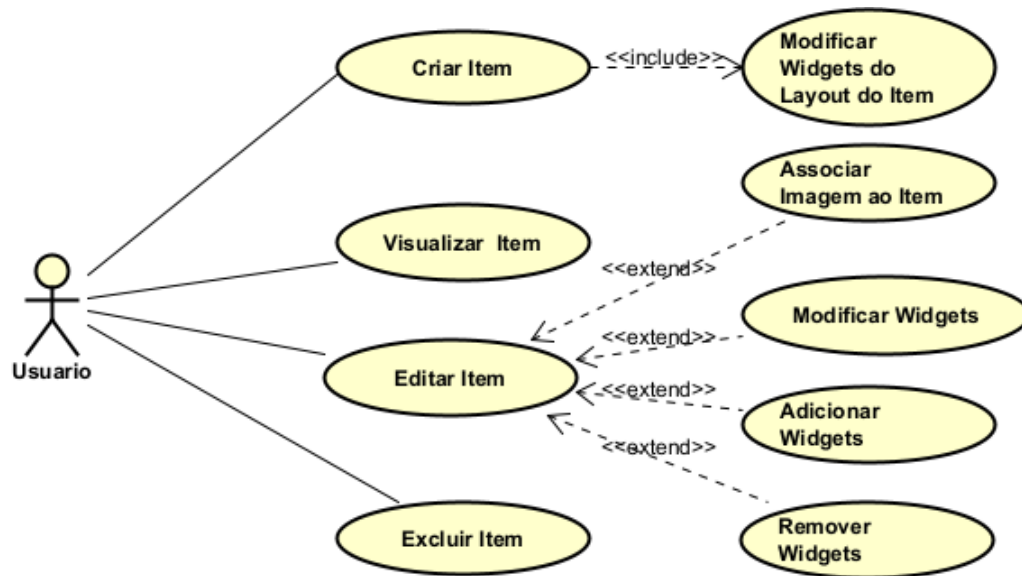
visualização dos objetos detectados e a interação com as informações fornecidas pelo sistema. Essas interações são essenciais para garantir que o aplicativo atenda às necessidades dos usuários, proporcionando uma experiência eficaz e acessível. O diagrama de casos de uso elaborado neste trabalho está apresentado nas Figuras de 1 a 5.

Figura 1 – Gerenciamento de Coleções



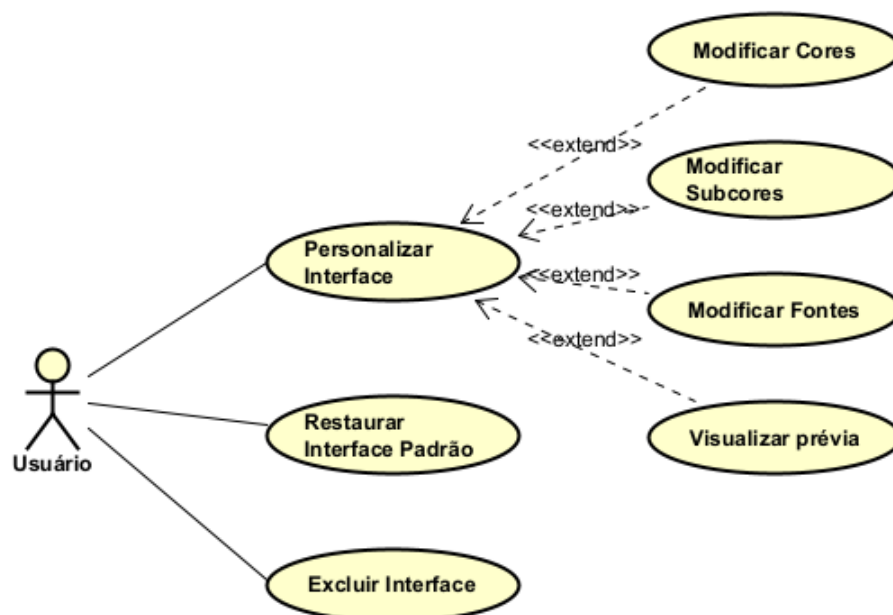
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 2 – Interações Com Itens da Coleção



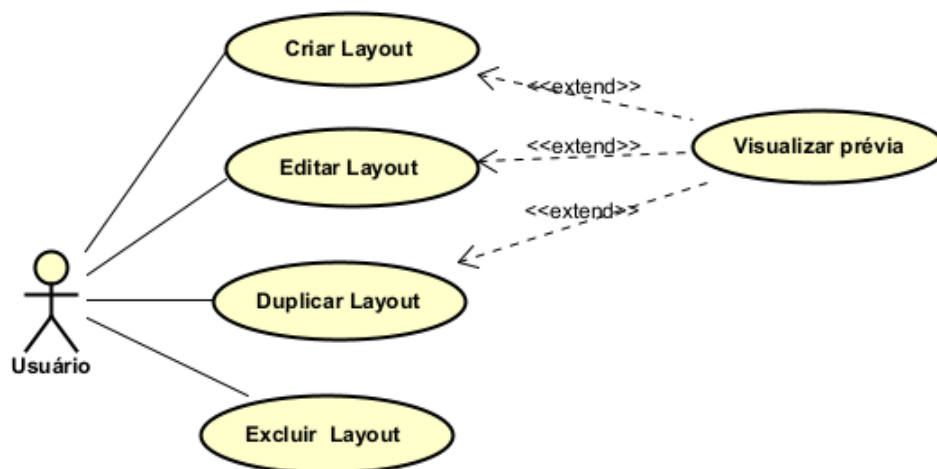
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 3 – Personalização da Plataforma



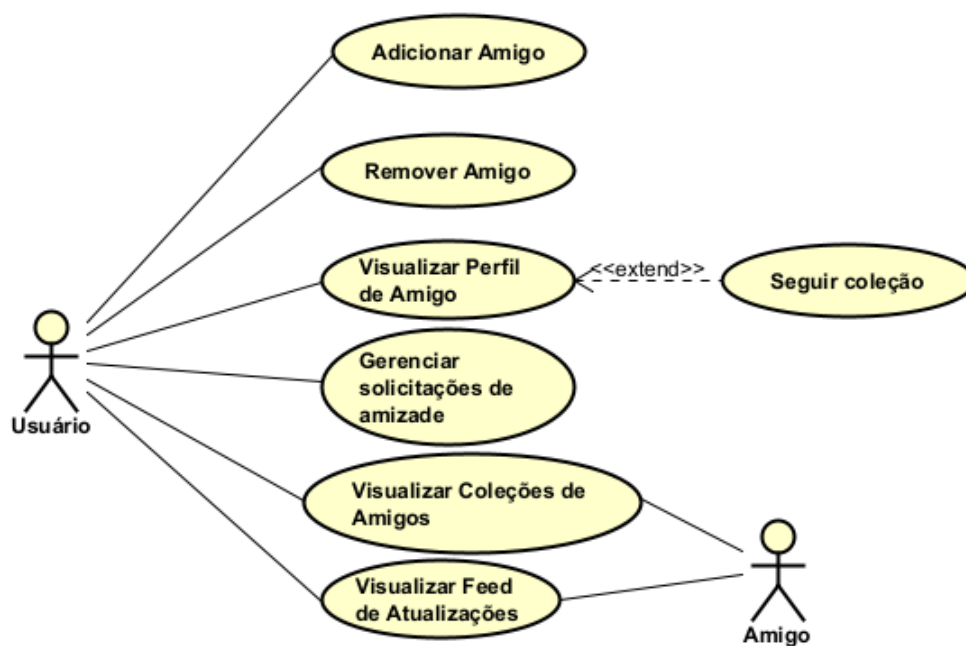
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 4 – Criar Layout Personalizado



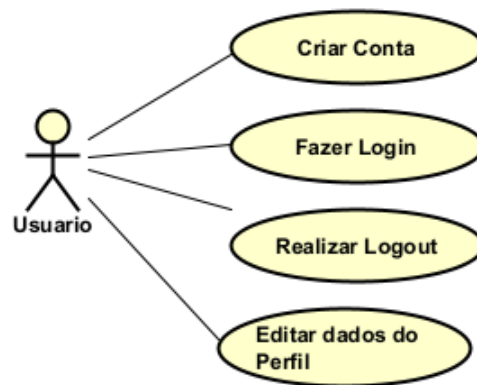
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 5 – Perfil e Social



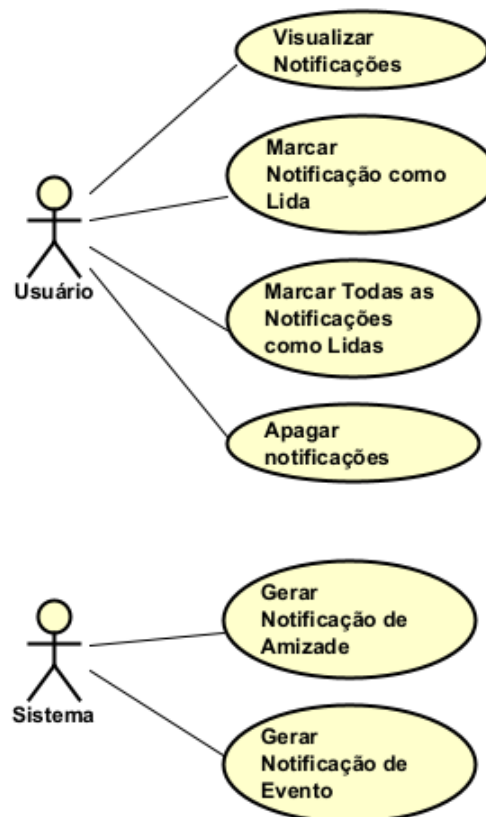
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 6 – Autenticação



Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 7 – Notificações



Fonte: Elaborada pelo autor

3.3.2 Especificação dos Casos de Uso

Uma especificação de caso de uso fornece a descrição textual detalhada do comportamento do sistema a partir da perspectiva do usuário, permitindo compreender como as funcionalidades são executadas e quais resultados são esperados. As especificações apresentam os fluxos principais, fluxos alternativos, condições prévias e pós-condições associadas a cada interação.

Neste trabalho, as especificações textuais foram elaboradas apenas para os casos de uso principais, uma vez que os demais representam variações, detalhamentos ou funcionalidades incluídas nos fluxos básicos. O modelo adotado para a especificação dos casos de uso é apresentado nos Quadros 1 a 12, adaptado da IBM.

Cabe destacar a estrutura hierárquica adotada pelo sistema, que organiza os dados em três níveis: **Categoria** (agrupador temático de alto nível, ex.: “Livros”), **Coleção** (subdivisão de uma categoria onde os itens são efetivamente cadastrados e onde o layout é associado, ex.: “Lidos”, “Para Ler”) e **Item** unidade individual de conteúdo, ex.: o livro “Duna”). Essa separação permite que o usuário organize seu acervo em duas camadas antes de cadastrar qualquer item, facilitando a categorização e a personalização por meio do layout definido em cada coleção.

A seguir, são apresentadas as especificações detalhadas dos casos de uso principais identificados no sistema.

3.3.2.1 Fazer Login

Quadro 1 – Especificação do Caso de Uso: Fazer Login

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Fazer Login

Continua na próxima página

Quadro 1 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário já cadastrado se autentique no sistema informando seu e-mail e senha, obtendo acesso às funcionalidades restritas da plataforma por meio de um token de sessão gerado automaticamente (RF-02).
Fluxo Básico	FB01: Autenticação de usuário 1. O usuário acessa a tela de login do sistema. 2. O usuário insere seu e-mail e senha. 3. O usuário confirma clicando em “Entrar”. 4. O sistema valida o formato do e-mail inserido [include: Validar Formato de E-mail]. 5. O sistema verifica se o e-mail está cadastrado na base de dados. 6. O sistema compara a senha informada com o hash armazenado. 7. O sistema gera um token de sessão [include: Gerar Token de Sessão]. 8. O sistema registra a sessão ativa do usuário. 9. O sistema redireciona o usuário para o dashboard de categorias.

Continua na próxima página

Quadro 1 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Credenciais inválidas 1. Nos passos 5 ou 6 do FB01, o sistema identifica que o e-mail não está cadastrado ou a senha não corresponde ao hash armazenado. 2. O sistema exibe a mensagem genérica: “Credenciais de login inválidas”, sem especificar qual campo está incorreto. 3. O sistema retorna ao passo 2 do FB01. FA02: Campos não preenchidos 1. No passo 3 do FB01, o sistema identifica que um ou ambos os campos estão vazios. 2. O sistema exibe mensagem de erro indicando os campos obrigatórios. 3. O sistema retorna ao passo 2 do FB01. FA03: Sessão expirada durante o uso 1. Após 30 minutos de inatividade, o token de sessão expira automaticamente. 2. Na próxima ação do usuário, o sistema detecta o token inválido. 3. O sistema exibe mensagem: “Sua sessão expirou. Por favor, faça login novamente.” 4. O sistema redireciona o usuário para a tela de login.
Requisitos Especiais	RNF02 - A autenticação deve ser concluída em até 3 segundos. RNF03 - A senha nunca deve ser trafegada ou armazenada em texto plano. RNF05 - O token de sessão deve expirar após 30 minutos de inatividade.

Continua na próxima página

Quadro 1 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Condições Prévias	O usuário deve estar cadastrado no sistema (RF-01). O usuário não deve possuir sessão ativa.
Pós-Condições	O usuário está autenticado e possui sessão ativa. Um token de sessão válido é gerado e armazenado. O usuário tem acesso às funcionalidades restritas da plataforma.
Pontos de Extensão	Nenhum ponto de extensão identificado para este caso de uso.

Fonte: Elaborada pelo autor

3.3.2.2 Realizar Logout

Quadro 2 – Especificação do Caso de Uso: Realizar Logout

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Realizar Logout
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário autenticado encerre sua sessão ativa na plataforma, invalidando o token de sessão e impedindo acesso não autorizado posterior (RF-02).

Continua na próxima página

Quadro 2 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxo Básico	FB01: Encerramento de sessão 1. O usuário clica na opção “Sair” disponível no menu do sistema. 2. O sistema invalida imediatamente o token de sessão ativo [include: Invalidar Token de Sessão]. 3. O sistema encerra a sessão do usuário no servidor. 4. O sistema redireciona o usuário para a tela de login. 5. O sistema exibe mensagem informativa: “Você saiu com sucesso.”
Fluxos Alternativos	FA01: Erro ao encerrar sessão 1. No passo 3 do FB01, ocorre falha na comunicação com o servidor. 2. O sistema exibe mensagem de erro: “Não foi possível encerrar sua sessão. Tente novamente.” 3. O sistema mantém o usuário na tela atual.
Requisitos Especiais	RNF02 - O logout deve ser concluído em até 2 segundos. RNF03 - O token invalidado não deve ser reutilizável em nenhuma hipótese.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado com sessão ativa.
Pós-Condições	A sessão do usuário é encerrada. O token de sessão é invalidado e não pode ser reutilizado. O usuário é redirecionado para a tela de login.

Continua na próxima página

Quadro 2 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Pontos de Extensão	Nenhum ponto de extensão identificado para este caso de uso.

Fonte: Elaborada pelo autor

3.3.2.3 Editar Perfil

Quadro 3 – Especificação do Caso de Uso: Editar Perfil

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Editar Perfil
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário visualize e edite as informações de seu perfil, incluindo dados cadastrais básicos (nome, e-mail) e personalizações visuais (foto de perfil, descrição, biografia). Alterações no e-mail exigem verificação por meio de link enviado ao novo endereço (RF-05).

Continua na próxima página

Quadro 3 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxo Básico	FB01: Edição de perfil 1. O usuário acessa o menu de configurações ou clica em seu avatar. 2. O usuário seleciona a opção "Editar Perfil". 3. O sistema exibe o formulário de edição com as informações atuais do usuário. 4. O usuário modifica os campos desejados (nome de exibição, biografia, foto) [E01]. 5. O usuário pode alterar seu e-mail; o sistema envia link de verificação ao novo endereço e mantém o e-mail antigo ativo até a confirmação [include: Gerenciar Notificações do Sistema]. 6. O usuário pode alterar sua senha [E02]. 7. O usuário confirma as alterações clicando em "Salvar". 8. O sistema valida os dados inseridos. 9. O sistema atualiza as informações no banco de dados. 10. O sistema exibe mensagem de sucesso: "Perfil atualizado com sucesso." 11. O sistema retorna à visualização do perfil com as informações atualizadas.

Continua na próxima página

Quadro 3 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: E-mail já cadastrado 1. No passo 8 do FB01, o sistema identifica que o novo e-mail já está cadastrado por outro usuário. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "Este e-mail já está em uso. Por favor, utilize outro e-mail." 3. O sistema retorna ao passo 5 do FB01. FA02: Formato de e-mail inválido 1. No passo 8 do FB01, o sistema identifica que o e-mail inserido possui formato inválido. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "Por favor, insira um e-mail válido." 3. O sistema retorna ao passo 5 do FB01. FA03: Imagem de perfil com formato não suportado 1. Durante o passo 4 do FB01, o usuário tenta fazer upload de imagem com formato não suportado. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "Formato de imagem não suportado. Use PNG, JPG ou JPEG." 3. O sistema retorna ao passo 4 do FB01. FA04: Imagem de perfil muito grande 1. Durante o passo 4 do FB01, o usuário tenta fazer upload de imagem maior que 5MB. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "A imagem deve ter no máximo 5MB." 3. O sistema retorna ao passo 4 do FB01. FA05: Link de verificação de e-mail expirado 1. O usuário tenta confirmar a alteração de e-mail após o prazo de 24 horas. 2. O sistema identifica que o token de verificação expirou. 3. O sistema exibe mensagem: "O link de verificação expirou. Por favor, solicite um novo." 4. O e-mail original é mantido como endereço ativo. FA06: Cancelamento da operação 1. Em qualquer momento entre os passos 4 e 7 do FB01, o usuário pode selecionar "Cancelar". 2. O sistema exibe mensagem de confirmação se houver alterações não salvas. 3. Se o usuário confirmar, o sistema descarta as alterações e

Quadro 3 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Requisitos Especiais	RNF01 - A interface deve ser intuitiva. RNF02 - As alterações devem ser salvas em até 3 segundos. RNF03 - O sistema deve proteger informações pessoais. RNF04 - Compatibilidade com dispositivos móveis.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condições	As informações do perfil são atualizadas no banco de dados. As alterações são refletidas em todas as áreas do sistema que exibem informações do usuário. Se o e-mail foi alterado, um e-mail de verificação é enviado e o e-mail antigo permanece ativo até a confirmação. O código de usuário (RF-01) permanece inalterado.
Pontos de Extensão	E01 - Personalizar Informações (permite modificar foto, nome, descrição). E02 - Alterar senha (fluxo específico com verificação de senha atual).

Fonte: Elaborada pelo autor

3.3.2.4 Personalizar Interface

Quadro 4 – Especificação do Caso de Uso: Personalizar Interface

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Personalizar Interface

Continua na próxima página

Quadro 4 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário configure a aparência visual global da plataforma, incluindo cores, subcores, tipografia e tema do sistema (claro, escuro ou automático). As alterações são exibidas em prévia antes de serem confirmadas e persistem entre sessões e dispositivos (RF-06 e RF-07).
Fluxo Básico	FB01: Personalização da interface 1. O usuário acessa a área de configurações da plataforma. 2. O usuário seleciona a opção “Personalizar Interface”. 3. O sistema exibe o painel de personalização com as configurações atuais e uma área de prévia. 4. O usuário seleciona ou modifica as configurações desejadas (cores, tipografia, tema) [E01][E02][E03]. 5. O sistema atualiza a área de prévia em tempo real conforme as alterações. 6. O usuário confirma as alterações clicando em “Aplicar”. 7. O sistema salva as configurações no perfil do usuário. 8. O sistema aplica as alterações globalmente a todas as telas do sistema de forma imediata. 9. O sistema exibe mensagem de sucesso: “Configurações visuais aplicadas com sucesso.”

Continua na próxima página

Quadro 4 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Seleção de paleta predefinida 1. No passo 4 do FB01, o usuário seleciona uma paleta predefinida disponível no sistema (ex.: “Outono”, “Oceano”). 2. O sistema preenche automaticamente os campos de cor primária e subcores com os valores da paleta selecionada. 3. O sistema atualiza a prévia em tempo real. 4. O fluxo continua no passo 6 do FB01. FA02: Cancelamento da operação 1. Em qualquer momento entre os passos 4 e 6 do FB01, o usuário seleciona “Cancelar”. 2. O sistema descarta as alterações não salvas. 3. O sistema mantém as configurações visuais anteriores. 4. O sistema retorna ao painel de configurações. FA03: Restaurar configurações padrão 1. No passo 4 do FB01, o usuário seleciona “Restaurar Configuração Padrão”. 2. O sistema exibe mensagem de confirmação: “Deseja restaurar todas as configurações visuais para o padrão?” 3. Se o usuário confirmar, o sistema restaura os valores padrão e atualiza a prévia. 4. O fluxo continua no passo 6 do FB01.

Continua na próxima página

Quadro 4 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Requisitos Especiais	RNF01 - O painel de personalização deve ser intuitivo e acessível. RNF07 - As alterações devem ser refletidas na prévia em tempo real, sem recarregar a página. RNF04 - As configurações devem ser persistidas entre sessões e dispositivos.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condições	As configurações visuais são salvas no perfil do usuário. As alterações são aplicadas globalmente e imediatamente a todas as telas. As configurações persistem em futuras sessões e em outros dispositivos.
Pontos de Extensão	E01 - Modificar Cores (estende o passo 4 do FB01, conforme RF-06). E02 - Modificar Fontes (estende o passo 4 do FB01, conforme RF-07). E03 - Visualizar Prévia (estende o passo 4 do FB01 — exibe prévia em tempo real das alterações antes de aplicar).

Fonte: Elaborada pelo autor

3.3.2.5 Criar Categoria

Quadro 5 – Especificação do Caso de Uso: Criar Categoria

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Criar Categoria

Continua na próxima página

Quadro 5 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário crie uma nova categoria (agrupador temático de alto nível) para organizar coleções e itens relacionados a um tema, como livros, filmes, séries ou jogos. A categoria é criada vazia e servirá como container para coleções que serão criadas posteriormente. A categoria não possui nível de privacidade próprio; a privacidade é configurada individualmente em cada coleção (RF-08 e RF-10).
Fluxo Básico	FB01: Criação de categoria 1. O usuário acessa a funcionalidade de gerenciamento de categorias no dashboard. 2. O usuário seleciona a opção "Criar Categoria". 3. O sistema exibe o formulário de criação de categoria. 4. O usuário insere o nome da categoria. 5. O usuário seleciona um ícone para representar a categoria (opcional). 6. O usuário insere uma descrição para a categoria (opcional). 7. O usuário seleciona o tipo/tema (opcional). 8. O usuário confirma a criação da categoria. 9. O sistema valida os dados inseridos. 10. O sistema cria a categoria vazia no banco de dados. 11. O sistema exibe mensagem de sucesso. 12. O sistema exibe a categoria recém-criada com atalho destacado para "Criar primeira coleção".

Continua na próxima página

Quadro 5 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Nome da categoria já existe 1. No passo 9 do FB01, o sistema identifica que já existe uma categoria com o mesmo nome para o usuário. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "Já existe uma categoria com este nome. Por favor, escolha outro nome." 3. O sistema retorna ao passo 4 do FB01. FA02: Campos obrigatórios não preenchidos 1. No passo 9 do FB01, o sistema identifica que o campo nome não foi preenchido. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "O nome da categoria é obrigatório." 3. O sistema retorna ao passo 4 do FB01. FA03: Cancelamento da operação 1. Em qualquer momento entre os passos 4 e 8 do FB01, o usuário pode selecionar "Cancelar". 2. O sistema descarta as informações inseridas. 3. O sistema retorna ao dashboard de categorias. 4. O caso de uso é encerrado.
Requisitos Especiais	RNF01 - A interface deve ser intuitiva. RNF02 - O sistema deve criar a categoria em até 3 segundos. RNF04 - Compatibilidade com navegadores modernos e dispositivos móveis.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado no sistema.

Continua na próxima página

Quadro 5 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Pós-Condições	Uma nova categoria é criada e armazenada no banco de dados. A categoria aparece no dashboard do usuário. A categoria está pronta para receber coleções, que terão sua própria privacidade individual (padrão pública, conforme RF-10). Nenhum item pode ser cadastrado diretamente na categoria; é necessário criar ao menos uma coleção antes.
Pontos de Extensão	Nenhum ponto de extensão identificado para este caso de uso.

Fonte: Elaborada pelo autor

3.3.2.6 Criar Coleção

Quadro 6 – Especificação do Caso de Uso: Criar Coleção

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Criar Coleção
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário crie uma nova coleção dentro de uma categoria existente. A coleção é onde os itens serão efetivamente cadastrados e é também a unidade onde a privacidade é configurada (pública, somente amigos ou privada) e onde o layout é associado (RF-09, RF-17 e RF-10).

Continua na próxima página

Quadro 6 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxo Básico	FB01: Criação de coleção 1. O usuário acessa uma categoria específica no dashboard. 2. O usuário seleciona a opção "Criar Coleção". 3. O sistema exibe o formulário de criação de coleção, com privacidade preenchida como "pública" por padrão. 4. O usuário insere o nome da coleção. 5. O usuário seleciona um ícone (opcional). 6. O usuário insere uma descrição (opcional). 7. O usuário associa um layout à coleção (opcional) [E01]. 8. O usuário configura a privacidade da coleção (pública, somente amigos ou privada) [E02]. 9. O usuário confirma a criação da coleção. 10. O sistema valida os dados inseridos. 11. O sistema cria a coleção vinculada à categoria pai, com a privacidade configurada. 12. O sistema exibe mensagem de sucesso. 13. O sistema redireciona para a visualização da coleção, pronta para receber itens.

Continua na próxima página

Quadro 6 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Nome da coleção já existe na categoria 1. No passo 10 do FB01, o sistema identifica que já existe uma coleção com o mesmo nome na categoria pai. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "Já existe uma coleção com este nome nesta categoria. Por favor, escolha outro nome." 3. O sistema retorna ao passo 4 do FB01. FA02: Campos obrigatórios não preenchidos 1. No passo 9 do FB01, o sistema identifica que o campo nome não foi preenchido. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "O nome da coleção é obrigatório." 3. O sistema retorna ao passo 4 do FB01. FA03: Cancelamento da operação 1. Em qualquer momento entre os passos 4 e 8 do FB01, o usuário pode selecionar "Cancelar". 2. O sistema descarta as informações inseridas. 3. O sistema retorna à categoria pai. 4. O caso de uso é encerrado.
Requisitos Especiais	RNF01 - A interface deve ser intuitiva. RNF02 - A coleção deve ser criada em até 3 segundos.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado. A categoria pai deve existir e pertencer ao usuário.

Continua na próxima página

Quadro 6 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Pós-Condições	Uma nova coleção é criada vinculada à categoria pai, com sua privacidade individual configurada. A coleção está pronta para receber itens. Caso um layout tenha sido associado, os itens dessa coleção passam a adotá-lo; caso contrário, utilizam um formulário básico. A contagem de coleções da categoria é atualizada. Se a privacidade configurada for ‘pública’ ou ‘somente amigos’, a coleção poderá ser seguida por amigos (RF-21).
Pontos de Extensão	E01 - Associar Layout à Coleção (estende o passo 7 do FB01, conforme RF-17). E02 - Configurar Privacidade da Coleção (estende o passo 8 do FB01, conforme RF-10; padrão pública, alterável para privada ou somente amigos).

Fonte: Elaborada pelo autor

3.3.2.7 Criar Item

Quadro 7 – Especificação do Caso de Uso: Criar Item

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Criar Item
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário cadastre um novo item dentro de uma coleção específica. O item adota automaticamente o layout associado à coleção; caso a coleção não tenha layout, utiliza um formulário básico (RF-11 e RF-17).

Continua na próxima página

Quadro 7 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxo Básico	FB01: Criação de item 1. O usuário acessa uma coleção específica (dentro de uma categoria). 2. O usuário seleciona a opção "Adicionar Item". 3. O sistema determina o layout aplicável ao item: o layout associado à coleção, se houver; caso contrário, um formulário básico com campos padrão. 4. O sistema exibe o formulário de criação de item baseado no layout aplicável [E01]. 5. O usuário insere o nome do item. 6. O usuário preenche os elementos disponíveis no layout (autor, ano, gênero, avaliação, etc.). 7. O usuário associa uma imagem ao item (opcional) [E02]. 8. O usuário confirma a criação do item. 9. O sistema valida os dados inseridos. 10. O sistema cria o item e o vincula à coleção. 11. O sistema exibe mensagem de sucesso. 12. O sistema exibe a ficha completa do item criado.

Continua na próxima página

Quadro 7 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Nenhum layout aplicável 1. No passo 3 do FB01, o sistema identifica que a coleção não possui layout associado. 2. O sistema exibe formulário básico com campos padrão (nome, descrição, imagem). 3. O fluxo continua no passo 5 do FB01. FA02: Nome do item já existe na coleção 1. No passo 9 do FB01, o sistema identifica que já existe um item com o mesmo nome na coleção. 2. O sistema exibe mensagem de alerta: "Já existe um item com este nome nesta coleção. Deseja criar mesmo assim?" 3. Se o usuário confirmar, o fluxo continua no passo 10 do FB01. 4. Se o usuário cancelar, o sistema retorna ao passo 5 do FB01. FA03: Campos obrigatórios não preenchidos 1. No passo 9 do FB01, o sistema identifica que o campo nome não foi preenchido. 2. O sistema exibe mensagem de erro indicando os campos que precisam ser preenchidos. 3. O sistema retorna ao passo 5 do FB01. FA04: Cancelamento da operação 1. Em qualquer momento entre os passos 5 e 8 do FB01, o usuário pode selecionar "Cancelar". 2. O sistema descarta as informações inseridas. 3. O sistema retorna à visualização da coleção. 4. O caso de uso é encerrado.

Continua na próxima página

Quadro 7 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Requisitos Especiais	RNF01 - A interface deve ser intuitiva. RNF02 - O sistema deve criar o item em até 3 segundos. RNF07 - Alterações devem refletir em tempo real.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado. A coleção de destino deve existir dentro de uma categoria válida.
Pós-Condições	Um novo item é criado e vinculado à coleção. O item herda o layout aplicável. A ficha individual do item é gerada automaticamente (RF-13). O item aparece na visualização da coleção. A contagem de itens da coleção e da categoria pai é atualizada.
Pontos de Extensão	E01 - Exibir Ficha do Item (estende o passo 4 do FB01, referente ao RF-13). E02 - Associar Imagem ao Item (estende o passo 7 do FB01).

Fonte: Elaborada pelo autor

3.3.2.8 Visualizar Dashboard de Categorias

Quadro 8 – Especificação do Caso de Uso: Visualizar Dashboard de Categorias

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Visualizar Dashboard de Categorias

Continua na próxima página

Quadro 8 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário visualize todas as suas categorias em uma tela dedicada, com informações resumidas de cada uma (nome, ícone, número de coleções, número total de itens, indicador de privacidade) e acesso rápido às coleções que pertencem a cada categoria. O dashboard é o ponto central de navegação do sistema e permite alternar entre modos de visualização, aplicar filtros e ordenações (RF-15).

Continua na próxima página

Quadro 8 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxo Básico	FB01: Visualização do dashboard 1. O usuário acessa o menu principal do sistema. 2. O usuário seleciona a opção "Minhas Categorias" ou equivalente. 3. O sistema recupera todas as categorias do usuário no banco de dados. 4. O sistema exibe o dashboard com cards de todas as categorias, aplicando as preferências de visualização previamente salvas (modo, ordenação e filtros). 5. Para cada categoria, o sistema exibe: nome, ícone, descrição resumida, contagem de coleções, contagem total de itens (somando todas as coleções) e indicador de privacidade. 6. O usuário pode alternar entre modo grade e modo lista [E01]. 7. O usuário pode aplicar filtros e ordenações (por nome, data de criação, tipo ou nível de privacidade) [E02]. 8. O usuário clica em uma categoria para acessar suas coleções.

Continua na próxima página

Quadro 8 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Usuário sem categorias criadas 1. No passo 3 do FB01, o sistema identifica que o usuário não possui categorias criadas. 2. O sistema exibe mensagem informativa: "Você ainda não criou nenhuma categoria. Crie sua primeira categoria para começar!" 3. O sistema exibe botão destacado "Criar Nova Categoria". 4. Se o usuário clicar no botão, o sistema aciona o caso de uso "Criar Categoria". FA02: Erro ao carregar categorias 1. No passo 3 do FB01, o sistema encontra erro ao recuperar as categorias do banco de dados. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "Não foi possível carregar suas categorias. Por favor, tente novamente." 3. O sistema oferece opção para recarregar a página. FA03: Categoria vazia ao acessar 1. No passo 8 do FB01, o usuário clica em uma categoria que não possui coleções criadas. 2. O sistema exibe a página da categoria com mensagem: "Esta categoria ainda não tem coleções. Crie sua primeira coleção para começar a adicionar itens." 3. O sistema exibe atalho destacado "Criar Primeira Coleção". 4. Se o usuário clicar no atalho, o sistema aciona o caso de uso "Criar Coleção".

Continua na próxima página

Quadro 8 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Requisitos Especiais	RNF02 - O sistema deve carregar as categorias em até 3 segundos. RNF04 - O dashboard deve ser responsivo em dispositivos móveis. RNF09 - A interface deve seguir padrões de acessibilidade.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condições	O usuário visualiza todas as suas categorias. O usuário pode navegar para qualquer categoria e, dentro dela, para qualquer coleção ou item. O estado de visualização (grade/lista, filtros, ordenação) é persistido para futuras sessões.
Pontos de Extensão	E01 - Alternar modo de visualização (grade/lista, conforme RF-15). E02 - Filtrar e Ordenar Categorias (permite organizar por diferentes critérios, conforme RF-15).

Fonte: Elaborada pelo autor

3.3.2.9 Criar Layout Base

Quadro 9 – Especificação do Caso de Uso: Criar Layout Base

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Criar Layout Base

Continua na próxima página

Quadro 9 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário crie um layout personalizado através de um editor de elementos, definindo quais campos e elementos visuais farão parte da estrutura de fichas de itens. O layout pode ser criado do zero ou por duplicação de um layout já existente e, posteriormente, associado a uma ou mais coleções, conforme RF-16 e RF-17.

Continua na próxima página

Quadro 9 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxo Básico	FB01: Criação de layout base 1. O usuário acessa a área de gerenciamento de layouts. 2. O usuário seleciona a opção "Criar Layout Base". 3. O sistema exibe o editor de layout com uma área de trabalho vazia. 4. O usuário insere um nome para o layout. 5. O usuário insere uma descrição para o layout (opcional). 6. O usuário adiciona elementos à área de trabalho (texto, imagem, avaliação, nota, campo personalizado, etc.) [E01]. 7. O usuário configura as propriedades de cada elemento (nome do campo, tipo de dado, obrigatoriedade, etc.). 8. O usuário organiza visualmente os elementos na área de trabalho (posicionamento, tamanho, ordem). 9. O sistema exibe prévia do layout em tempo real conforme as modificações. 10. O usuário confirma a criação do layout. 11. O sistema valida a estrutura do layout. 12. O sistema salva o layout no banco de dados. 13. O sistema exibe mensagem de sucesso. 14. O sistema retorna à lista de layouts disponíveis, exibindo o novo layout criado.

Continua na próxima página

Quadro 9 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Nome do layout já existe 1. No passo 11 do FB01, o sistema identifica que já existe um layout com o mesmo nome. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "Já existe um layout com este nome. Por favor, escolha outro nome." 3. O sistema retorna ao passo 4 do FB01. FA02: Layout sem elementos 1. No passo 11 do FB01, o sistema identifica que nenhum elemento foi adicionado ao layout. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "O layout deve conter pelo menos um elemento." 3. O sistema retorna ao passo 6 do FB01. FA03: Duplicação de layout existente 1. No passo 2 do FB01, o usuário pode optar por "Duplicar Layout Existente"[E02]. 2. O sistema exibe a lista de layouts disponíveis do usuário. 3. O usuário seleciona um layout para duplicar. 4. O sistema carrega a estrutura do layout selecionado no editor, pré-preenchendo o nome com o original acrescido de "(cópia)". 5. O fluxo continua no passo 4 do FB01, com o usuário podendo renomear e ajustar a cópia livremente. 6. Alterações realizadas no layout duplicado não refletem no layout de origem. FA04: Cancelamento da operação 1. Em qualquer momento entre os passos 4 e 10 do FB01, o usuário pode selecionar "Cancelar". 2. O sistema exibe mensagem de confirmação: "Deseja descartar as alterações?" 3. Se o usuário confirmar, o sistema descarta as informações e retorna à lista de layouts. 4. Se o usuário cancelar, o sistema retorna ao editor mantendo as informações.

Quadro 9 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Requisitos Especiais	RNF01 - O editor deve ser intuitivo e facilitar a personalização. RNF07 - As alterações devem refletir em tempo real na prévia, sem travamentos. RNF04 - Compatibilidade com navegadores modernos.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado. Para duplicação (FA03), deve existir ao menos um layout prévio de propriedade do usuário.
Pós-Condições	Um novo layout é criado e armazenado no banco de dados. O layout está disponível para associação a uma ou mais coleções, conforme RF-17. O layout aparece na lista de layouts do usuário. Se criado por duplicação, o layout de origem permanece inalterado.
Pontos de Extensão	E01 - Editar Layout Base (durante a criação, permite modificações em tempo real, conforme RF-16). E02 - Duplicar Layout Base (permite criar novo layout baseado em existente, conforme RF-16).

Fonte: Elaborada pelo autor

3.3.2.10 Adicionar Amigo

Quadro 10 – Especificação do Caso de Uso: Adicionar Amigo

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Adicionar Amigo

Continua na próxima página

Quadro 10 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário envie solicitações de amizade para outros usuários da plataforma. A busca pode ser realizada pelo código de usuário ou pelo nome, e a solicitação fica pendente até que o destinatário a aceite ou recuse (RF-20 e RF-24).

Continua na próxima página

Quadro 10 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxo Básico	FB01: Envio de solicitação de amizade 1. O usuário acessa a área de busca de usuários ou área social. 2. O usuário insere o código do usuário ou o nome da pessoa que deseja adicionar. 3. O sistema busca usuários correspondentes no banco de dados, conforme o critério informado. 4. O sistema exibe uma lista de resultados com nome, foto e código de usuário. 5. O usuário identifica a pessoa desejada e clica em "Adicionar Amigo". 6. O sistema verifica se já existe uma relação de amizade ou solicitação pendente. 7. O sistema cria uma solicitação de amizade pendente no banco de dados. 8. O sistema gera notificação in-app ao destinatário informando sobre a solicitação [include: Gerenciar Notificações do Sistema]. 9. O sistema exibe mensagem de sucesso: "Solicitação de amizade enviada." 10. O sistema atualiza o botão para "Solicitação Pendente" no perfil do usuário destinatário.

Continua na próxima página

Quadro 10 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Usuário não encontrado 1. No passo 3 do FB01, o sistema não encontra nenhum usuário correspondente ao critério informado. 2. O sistema exibe mensagem: "Nenhum usuário encontrado." 3. O sistema retorna ao passo 2 do FB01. FA02: Já são amigos 1. No passo 6 do FB01, o sistema identifica que os usuários já são amigos. 2. O sistema exibe mensagem: "Vocês já são amigos." 3. O sistema oferece opção de visualizar o perfil do amigo. 4. O caso de uso é encerrado. FA03: Solicitação já existe 1. No passo 6 do FB01, o sistema identifica que já existe uma solicitação pendente. 2. O sistema exibe mensagem: "Você já enviou uma solicitação de amizade para este usuário." 3. O sistema oferece opção de cancelar a solicitação pendente. 4. O caso de uso é encerrado. FA04: Solicitação recebida do mesmo usuário 1. No passo 6 do FB01, o sistema identifica que existe uma solicitação pendente enviada pelo usuário que está sendo adicionado. 2. O sistema exibe mensagem: "Este usuário já enviou uma solicitação de amizade para você." 3. O sistema oferece opção de aceitar a solicitação existente. 4. Se o usuário aceitar, o sistema aciona o caso de uso "Gerenciar Solicitações de Amizade".

Continua na próxima página

Quadro 10 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Requisitos Especiais	RNF02 - A busca e envio de solicitação devem ocorrer em até 3 segundos. RNF08 - O sistema deve enviar notificações em tempo real. RNF03 - A privacidade dos usuários deve ser respeitada.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado no sistema. O usuário destinatário deve existir e ter um perfil ativo.
Pós-Condições	Uma solicitação de amizade é criada com status "pendente". O destinatário recebe notificação da solicitação (RF-24). A solicitação aparece na lista de pendentes de ambos os usuários. O botão no perfil do destinatário muda para "Solicitação Pendente".
Pontos de Extensão	Nenhum ponto de extensão identificado para este caso de uso.

Fonte: Elaborada pelo autor

3.3.2.11 Gerenciar Solicitações de Amizade

Quadro 11 – Especificação do Caso de Uso: Gerenciar Solicitações de Amizade

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Gerenciar Solicitações de Amizade

Continua na próxima página

Quadro 11 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário visualize, aceite ou recuse solicitações de amizade recebidas de outros usuários da plataforma. Ao aceitar, o vínculo de amizade é criado mutuamente e o solicitante é notificado. Ao recusar, a solicitação é marcada como recusada sem notificação ao solicitante (RF-20 e RF-24).
Fluxo Básico	FB01: Aceitação de solicitação de amizade 1. O usuário acessa a área de notificações ou de solicitações pendentes. 2. O sistema exibe a lista de solicitações de amizade com status “pendente”, contendo nome, foto e data de envio de cada solicitante. 3. O usuário seleciona a solicitação desejada e clica em “Aceitar”. 4. O sistema atualiza o status da solicitação para “aceita” no banco de dados. 5. O sistema cria o vínculo de amizade mútuo entre os dois usuários. 6. O sistema envia notificação ao solicitante informando que a solicitação foi aceita [include: Gerenciar Notificações do Sistema]. 7. O sistema exibe mensagem de sucesso: “Vocês agora são amigos!” 8. O sistema atualiza a lista de solicitações, removendo a solicitação aceita.

Continua na próxima página

Quadro 11 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Recusa de solicitação 1. No passo 3 do FB01, o usuário clica em “Recusar” na solicitação desejada. 2. O sistema atualiza o status da solicitação para “recusada” no banco de dados. 3. O sistema não gera notificação ao solicitante; a recusa é silenciosa. 4. O sistema remove a solicitação da lista de pendentes do usuário. 5. O caso de uso é encerrado. FA02: Nenhuma solicitação pendente 1. No passo 2 do FB01, o sistema identifica que não há solicitações pendentes. 2. O sistema exibe mensagem: “Você não possui solicitações de amizade pendentes.” 3. O caso de uso é encerrado. FA03: Solicitação cancelada pelo remetente 1. No passo 3 do FB01, o usuário tenta aceitar uma solicitação que foi cancelada pelo remetente antes da resposta. 2. O sistema exibe mensagem: “Esta solicitação não está mais disponível.” 3. O sistema remove a solicitação da lista de pendentes. 4. O caso de uso é encerrado.

Continua na próxima página

Quadro 11 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Requisitos Especiais	RNF08 - Notificações de aceite devem ser enviadas em tempo real; recusas não geram evento. RNF02 - A operação deve ser concluída em até 3 segundos.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado. Deve existir ao menos uma solicitação de amizade com status “pendente” endereçada ao usuário.
Pós-Condições	Se aceita: vínculo de amizade mútuo criado; ambos os usuários aparecem na lista de amigos um do outro e o solicitante é notificado. Se recusada: status da solicitação atualizado para “recusada”; nenhum vínculo ou notificação é criado.
Pontos de Extensão	Nenhum ponto de extensão identificado para este caso de uso.

Fonte: Elaborada pelo autor

3.3.2.12 Visualizar Perfil de Amigo

Quadro 12 – Especificação do Caso de Uso: Visualizar Perfil de Amigo

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Visualizar Perfil de Amigo

Continua na próxima página

Quadro 12 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário acesse o perfil público de outro usuário (amigo ou não), visualizando suas informações básicas e as coleções disponíveis conforme o nível de privacidade configurado em cada uma delas. As coleções visíveis são agrupadas pelas respectivas categorias, e a navegação nas coleções e itens do usuário visitado é restrita ao modo somente leitura (RF-23 e RF-10).

Continua na próxima página

Quadro 12 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxo Básico	FB01: Visualização do perfil 1. O usuário acessa a lista de amigos ou realiza busca pelo código do usuário desejado. 2. O usuário seleciona o perfil desejado. 3. O sistema recupera as informações públicas do perfil (nome, foto, biografia). 4. O sistema recupera as coleções do usuário visitado com privacidade “pública” ou “somente amigos” (esta última apenas quando há vínculo de amizade confirmada), agrupando-as pelas respectivas categorias. 5. O sistema exibe o perfil com suas informações e as coleções acessíveis, agrupadas por categoria. 6. Coleções com privacidade “privada” não são listadas nem mencionadas. Categorias que, para esse visitante, não tenham nenhuma coleção visível também são ocultadas integralmente. 7. O usuário navega pelas coleções visíveis e pelos itens contidos nelas, em modo somente leitura. 8. O usuário pode seguir uma coleção pública independentemente de amizade; para coleções “somente amigos”, o acompanhamento exige amizade confirmada [E01].

Continua na próxima página

Quadro 12 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Perfil sem coleções acessíveis 1. No passo 4 do FB01, o sistema identifica que todas as coleções do usuário visitado são privadas ou que ele não possui coleções acessíveis ao visitante. 2. O sistema exibe o perfil básico do usuário visitado com a mensagem: “Este usuário não possui coleções públicas no momento.” 3. O caso de uso continua sem exibir coleções ou categorias. FA02: Tentativa de acesso a coleção privada por link direto 1. O usuário tenta acessar uma coleção privada de outro usuário por meio de link direto. 2. O sistema verifica a privacidade da coleção. 3. O sistema exibe mensagem: “Esta coleção não está disponível.” 4. O sistema não exibe nenhum dado da coleção, nem mesmo o nome. FA03: Usuário acessado não é amigo confirmado 1. No passo 3 do FB01, o sistema identifica que não existe vínculo de amizade confirmado entre os usuários. 2. O sistema exibe apenas as coleções com privacidade “pública” do perfil visitado, agrupadas pelas respectivas categorias. 3. Coleções com privacidade “somente amigos” não são exibidas. 4. Categorias sem nenhuma coleção pública visível são ocultadas integralmente.

Continua na próxima página

Quadro 12 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Requisitos Especiais	RNF03 - A privacidade das coleções deve ser respeitada rigorosamente em toda a navegação. RNF02 - O perfil deve ser carregado em até 3 segundos. RNF04 - A visualização deve ser responsiva em dispositivos móveis.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado. O usuário visitado deve existir na plataforma.
Pós-Condições	O usuário visualiza o perfil e as coleções acessíveis do usuário visitado, agrupadas por categoria. Nenhuma alteração é feita nos dados do usuário visitado. O usuário pode iniciar o fluxo de seguir uma coleção a partir desta tela.
Pontos de Extensão	E01 - Seguir Coleção (estende o passo 8 do FB01, conforme RF-21 – permite ao usuário acompanhar uma coleção pública ou somente amigos a partir do perfil visitado).

Fonte: Elaborada pelo autor

3.3.2.13 Visualizar Feed de Atualizações

Tabela 13 – Especificação do Caso de Uso: Visualizar Feed de Atualizações

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Visualizar Feed de Atualizações

Continua na próxima página

Tabela 13 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário acompanhe em tempo real as atualizações das coleções que segue, visualizando eventos de adição, edição e remoção de itens realizados por seus proprietários, ordenados cronologicamente do mais recente ao mais antigo (RF-22).
Fluxo Básico	FB01: Exibição do feed 1. O usuário acessa a área de feed de atualizações. 2. O sistema identifica todas as coleções que o usuário segue ativamente (conforme RF-21). 3. O sistema recupera os eventos de atualização associados a essas coleções (adição/edição/remoção de itens), ordenados do mais recente ao mais antigo. 4. O sistema verifica a privacidade atual de cada coleção antes de exibir seus eventos (RF-10). 5. O sistema exibe o feed com os eventos, contendo: nome do autor da ação, tipo de evento, nome do item afetado, nome da coleção, nome da categoria pai e data/hora relativa do evento. 6. O feed é atualizado automaticamente em tempo real sem necessidade de recarregar a página. 7. O usuário pode rolar o feed para carregar eventos mais antigos progressivamente (paginação).

Continua na próxima página

Tabela 13 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Usuário não segue nenhuma coleção 1. No passo 2 do FB01, o sistema identifica que o usuário não segue nenhuma coleção. 2. O sistema exibe mensagem: “Seu feed está vazio. Siga coleções para acompanhar suas atualizações.” 3. O sistema exibe atalho para a área de descoberta de perfis e coleções públicas. FA02: Coleção seguida alterada para privada 1. No passo 4 do FB01, o sistema identifica que uma coleção anteriormente seguida foi alterada para privada. 2. O sistema não exibe os eventos dessa coleção, incluindo eventos anteriores à mudança de privacidade. 3. O sistema encerra automaticamente o acompanhamento dessa coleção. 4. Os demais eventos do feed continuam sendo exibidos normalmente. FA03: Erro ao carregar o feed 1. No passo 3 do FB01, o sistema encontra erro ao recuperar os eventos. 2. O sistema exibe mensagem: “Não foi possível carregar o feed. Tente novamente.” 3. O sistema oferece botão para recarregar.

Continua na próxima página

Tabela 13 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Requisitos Especiais	RNF07 - O feed deve ser atualizado em tempo real sem recarregar a página. RNF02 - O carregamento inicial do feed deve ocorrer em até 3 segundos. RNF03 - Eventos de coleções privadas não devem ser exibidos em nenhuma circunstância.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado. O usuário deve seguir ao menos uma coleção com privacidade pública ou somente amigos (RF-21).
Pós-Condições	O usuário visualiza os eventos recentes das coleções que segue. O feed permanece atualizado em tempo real durante a navegação. Coleções tornadas privadas são removidas do feed imediatamente, com seu acompanhamento encerrado.
Pontos de Extensão	Nenhum ponto de extensão identificado para este caso de uso.

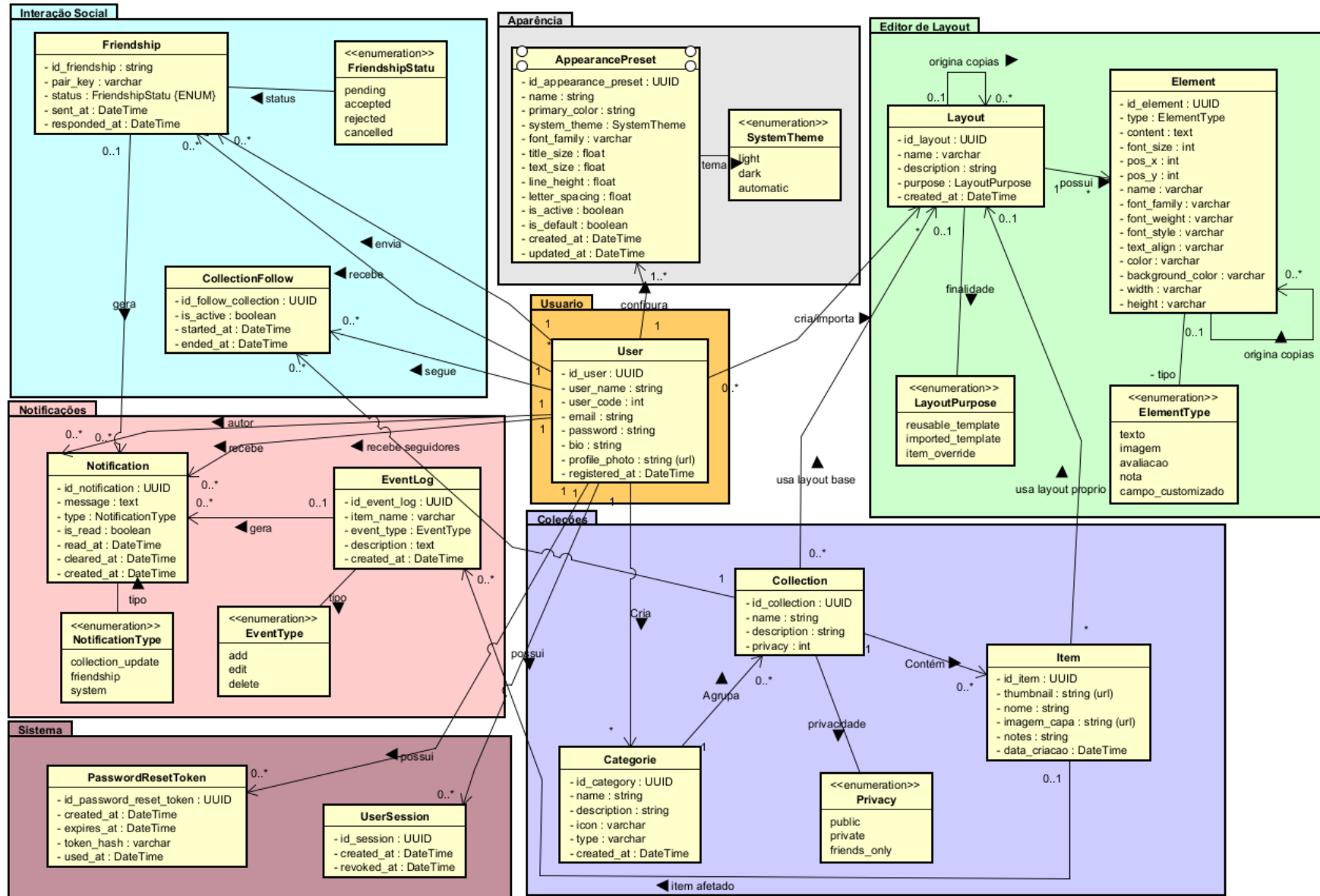
Fonte: Elaborada pelo autor

3.4 Modelo de Domínio

De acordo com (LARMAN, 2007), o modelo de domínio é uma representação visual das classes conceituais ou objetos do mundo real em um domínio de interesse, ilustrando conceitos significativos, atributos e associações entre eles.

A Figura 8 apresenta o modelo de domínio desenvolvido para o escopo deste trabalho, evidenciando a organização em pacotes descrito no projeto, bem como as principais classes conceituais do sistema e as associações que estabelecem entre si.

Figura 8 – Modelo de Domínio



Fonte: Elaborada pelo autor

4 PROJETO DE SOFTWARE

Este capítulo apresenta a arquitetura técnica e as especificações de projeto que fundamentam o sistema de gerenciamento de coleções. Nele, detalham-se as interfaces, a modelagem de dados e as regras de persistência utilizadas no desenvolvimento da aplicação.

4.1 Projeto de Interface

As interfaces do sistema foram desenvolvidas com foco na usabilidade e flexibilidade, permitindo que o usuário personalize a visualização de seus itens. Os protótipos de alta fidelidade foram construídos na ferramenta **Figma**, seguindo os princípios de *Atomic Design* para a criação de componentes reutilizáveis. O sistema adota um padrão visual responsivo, garantindo que a experiência de organização seja consistente tanto em plataformas *desktop* quanto em dispositivos móveis.

4.2 Projeto de Dados

A persistência de informações utiliza o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) **PostgreSQL 16**, executado em ambiente isolado através de **Docker**. A manipulação e administração dos dados são realizadas via IDE **DBeaver**.

O banco de dados foi estruturado para suportar tipos de dados modernos e performáticos, incluindo:

- **UUID (Universally Unique Identifier):** Utilizado para todas as chaves primárias e estrangeiras;
- **JSONB:** Para o armazenamento eficiente de configurações dinâmicas de interface;
- **Varchar(n):** Para cadeias de caracteres de tamanho limitado, com restrição imposta no nível do banco;

- **Text:** Para cadeias de caracteres extensas, sem limite explícito de tamanho;
- **Timestamp:** Para o registro cronológico de eventos e criações;
- **Float:** Para valores numéricos fracionários, utilizados em ajustes tipográficos;
- **Boolean:** Para o registro de estados binários (verdadeiro/falso);
- **Enum:** Para campos com domínio restrito a um conjunto pré-definido de valores.

4.2.1 Mapeamento Objeto-Relacional

O mapeamento entre o modelo de domínio (TypeScript) e o modelo relacional (PostgreSQL) é gerenciado pelo **Prisma ORM**. Para garantir a integridade dos dados e a fidelidade aos requisitos, adotaram-se as seguintes regras de mapeamento:

- **Nomenclatura:** As entidades em *camelCase* no código são mapeadas para tabelas em *snake_case* no banco de dados através da diretiva `@@map`;
- **Tipos Físicos:** Os atributos do tipo `String` no Prisma são explicitamente mapeados para os tipos físicos `VARCHAR(n)` ou `TEXT` no PostgreSQL através das diretivas `@db.VarChar(n)` e `@db.Text`, conforme o tamanho esperado do conteúdo;
- **Chaves Primárias:** Todos os modelos possuem um identificador único do tipo `UUID` gerado automaticamente;
- **Relações 1:N:** Implementadas via chaves estrangeiras (*foreign keys*) obrigatórias, com integridade referencial garantida por regras de *cascade* ou *set null* conforme a semântica da relação;
- **Relações N:N:** Implementadas via tabelas associativas (como `element_values` e `collection_follows`), protegidas por chaves únicas compostas que impedem a duplicação de pares;

- **Relações Reflexivas:** As interações sociais (amizades) são mapeadas como relações nomeadas para distinguir os papéis de remetente e destinatário, com chave única composta sobre os identificadores envolvidos;
- **Índices:** Foram criados índices secundários sobre as chaves estrangeiras de maior frequência de consulta, visando a otimização das operações de leitura.

4.2.2 Estrutura das Tabelas no Banco de Dados

Nesta seção, descreve-se o padrão adotado para a nomenclatura dos objetos do banco de dados, incluindo chaves primárias, chaves estrangeiras e índices únicos. A padronização visa garantir a manutenibilidade do sistema e a integridade referencial. Foi convencionado que os nomes dos objetos devem obedecer aos padrões definidos na Tabela 14.

Tabela 14 – Convenção para Nome dos Objetos no Banco de Dados

Objeto	Padrão Adotado
Chave Primária	NomeDaTabela__pkey
Chave Estrangeira	NomeDaTabela_NomeDoCampo_fkey
Chave Única (Unique)	NomeDaTabela_NomeDoCampo_key
Índices	NomeDaTabela_NomeDoCampo_idx

Fonte: Elaborada pelo autor

Para melhor compreensão da arquitetura de dados, as 12 tabelas propostas neste trabalho estão consolidadas na Tabela 15, que serve como índice para o detalhamento físico apresentado na subseção seguinte.

Tabela 15 – Tabelas Identificadas neste Trabalho

Tabela do Banco de Dados	Referência no Documento
users	Tabela 16
visual_configs	Tabela 17
categories	Tabela 18
layouts	Tabela 19
collections	Tabela 20
elements	Tabela 21
items	Tabela 22
element_values	Tabela 23
notifications	Tabela 24
event_logs	Tabela 25
friendships	Tabela 26
collection_follows	Tabela 27

Fonte: Elaborada pelo autor

4.2.2.1 Detalhamento da Estrutura das Tabelas

Nesta subseção, apresenta-se o detalhamento físico das 12 tabelas que compõem o banco de dados do sistema, especificando tipos de dados, chaves e restrições. Para a leitura das tabelas de detalhamento, foram adotadas as seguintes convenções de cabeçalho:

- **Campo:** Nome técnico do atributo mapeado na tabela do banco de dados;
- **Tipo:** Tipo de dado nativo do PostgreSQL. Para cadeias de caracteres, indica-se *Varch.(n)* para campos com limite, onde *n* é o tamanho máximo, ou *Text* para campos sem restrição;
- **Obr.?:** Indica se o campo é de preenchimento obrigatório (X) ou opcional (vazio);
- **PK?:** Indica se o campo compõe a Chave Primária (*Primary Key*) da tabela;
- **Tab.:** Em caso de Chave Estrangeira (*Foreign Key*), indica a tabela de referência;

- **Cmp.:** Indica o campo específico de referência na tabela estrangeira;
- **Grp.:** Identifica o grupo de Chave Única (*Unique Key*) ao qual o campo pertence (ex: UK_01);
- **Ord.:** Define a sequência do campo dentro de uma composição de chave única ou índice.

Tabela 16 – Usuário (users)

Campo	Tipo	Obr.?	PK?	Tab.	Cmp.	Grp.	Ord.
id_user	UUID	X	X				
name	Varch.(255)	X					
email	Varch.(255)	X				UK_01	1
password	Varch.(255)	X					
profile_photo	Varch.(500)						
bio	Text						
registered_at	Time.	X					

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 17 – Configuração Visual (visual_configs)

Campo	Tipo	Obr.?	PK?	Tab.	Cmp.	Grp.	Ord.
id_visual_config	UUID	X	X				
palette_name	Varch.(100)	X					
primary_color	Varch.(9)	X					
subcolors	JSONB	X					
system_theme	Enum	X					
font_family	Varch.(100)	X					
title_size	Float	X					
text_size	Float	X					
line_height	Float	X					
letter_spacing	Float	X					
is_active	Bool	X					
user_id	UUID	X		users	id_user		

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 18 – Categoria (categories)

Campo	Tipo	Obr.?	PK?	Tab.	Cmp.	Grp.	Ord.
id_category	UUID	X	X				
name	Varch.(150)	X				UK_01	1
description	Text						
icon	Varch.(100)						
created_at	Time.	X					
user_id	UUID	X		users	id_user	UK_01	2

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 19 – Layout Customizado (layouts)

Campo	Tipo	Obr.?	PK?	Tab.	Cmp.	Grp.	Ord.
id_layout	UUID	X	X				
name	Varch.(150)	X					
description	Text						
created_at	Time.	X					
user_id	UUID	X		users	id_user		

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 20 – Coleção (collections)

Campo	Tipo	Obr.?	PK?	Tab.	Cmp.	Grp.	Ord.
id_collection	UUID	X	X				
name	Varch.(150)	X					
description	Text						
privacy	Enum	X					
category_id	UUID	X		categories	id_cat.		
layout_id	UUID			layouts	id_lay.		

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 21 – Elemento do Layout (elements)

Campo	Tipo	Obr.?	PK?	Tab.	Cmp.	Grp.	Ord.
id_element	UUID	X	X				
name	Varch.(100)	X					
type	Enum	X					
content	Text						
pos_x	Int	X					
pos_y	Int	X					
width	Varch.(20)	X					
height	Varch.(20)	X					
font_family	Varch.(100)						
font_size	Float						
font_weight	Varch.(20)						
text_align	Varch.(20)						
color	Varch.(9)						
background_color	Varch.(9)						
layout_id	UUID	X		layouts	id_layout		

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 22 – Item da Coleção (items)

Campo	Tipo	Obr.?	PK?	Tab.	Cmp.	Grp.	Ord.
id_item	UUID	X	X				
name	Varch.(255)	X					
thumbnail	Varch.(500)						
cover_image	Varch.(500)						
notes	Text						
created_at	Time.	X					
collection_id	UUID	X		collections	id_coll.		
layout_id	UUID			layouts	id_layout		

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 23 – Valores dos Elementos (element_values)

Campo	Tipo	Obr.?	PK?	Tab.	Cmp.	Grp.	Ord.
id_element_value	UUID	X	X				
value	Text	X					
pos_x	Int						
pos_y	Int						
width	Varch.(20)						
height	Varch.(20)						
item_id	UUID	X		items	id_item	UK_01	1
element_id	UUID	X		elements	id_element	UK_01	2

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 24 – Notificações (notifications)

Campo	Tipo	Obr.?	PK?	Tab.	Cmp.	Grp.	Ord.
id_notification	UUID	X	X				
message	Text	X					
is_read	Bool	X					
type	Enum	X					
created_at	Time.	X					
user_id	UUID	X		users	id_user		
event_log_id	UUID			event_logs	id_event_log		

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 25 – Log de Eventos (event_logs)

Campo	Tipo	Obr.?	PK?	Tab.	Cmp.	Grp.	Ord.
id_event_log	UUID	X	X				
event_type	Enum	X					
description	Text						
created_at	Time.	X					
user_id	UUID	X		users	id_user		

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 26 – Relacionamentos (friendships)

Campo	Tipo	Obr.?	PK?	Tab.	Cmp.	Grp.	Ord.
id_friendship	UUID	X	X				
status	Enum	X					
sent_at	Time.	X					
responded_at	Time.						
sender_id	UUID	X		users	id_user	UK_01	1
receiver_id	UUID	X		users	id_user	UK_01	2

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 27 – Seguidores de Coleção (collection_follows)

Campo	Tipo	Obr.?	PK?	Tab.	Cmp.	Grp.	Ord.
id_follow_collection	UUID	X	X				
is_active	Bool	X					
started_at	Time.	X					
ended_at	Time.						
user_id	UUID	X		users	id_user	UK_01	1
collection_id	UUID	X		collections	id_coll.	UK_01	2

Fonte: Elaborada pelo autor

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FIELDING, R. T. **Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures**. Tese (Doutorado) — University of California, Irvine, 2000. Disponível em: <<https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>>. Citado 2 vezes nas páginas 3 e 9.

FONTELLES, M. J. et al. Metodologia da pesquisa científica: Diretrizes para a elaboração de um protocolo de pesquisa. **Revista Paraense de Medicina**, v. 23, n. 3, p. 1–8, 2009. Disponível em: <<http://files.bvs.br/upload/S/0101-5907/2009/v23n3/a1967.pdf>>. Citado na página 2.

FOWLER, M. **Patterns of Enterprise Application Architecture**. Boston: Addison-Wesley, 2002. Citado 3 vezes nas páginas 3, 5 e 9.

GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. **Métodos de Pesquisa**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. Citado na página 3.

LARMAN, C. **Utilizando UML e Padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao desenvolvimento iterativo**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. Citado 5 vezes nas páginas 2, 3, 8, 17 e 106.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. v. 8. ISBN 9788580555332. Citado 4 vezes nas páginas 2, 3, 14 e 46.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. Tradução: Ivan Bosnic e Kalinka G. de O. Gonçalves. ISBN 9788579361081. Citado 6 vezes nas páginas 2, 3, 8, 14, 19 e 46.

VALENTE, M. T. **Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade**. Belo Horizonte: Independente, 2020. ISBN 978-6500019504. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 58.